Chapitre II : Réactions acides-bases

Les réactions acido-basiques

I- Acides et bases : définitions

1- Définition de Bronsted-Lowry

Un acide est un donneur de protons H^+ (H_3O^+), c'est-à-dire une substance susceptible de libérer un ou plusieurs proton H^+.

Une base est accepteuse de protons, donc une substance susceptible de capter un ou plusieurs proton H^+.

Exemples : $HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$ un acide libérant un seul proton

$H_2SO_4 + H_2O \rightarrow 2\ H_3O^+ + SO_4^{2-}$ un acide libérant deux protons

$NH_3 + H_3O^+ = NH_4^+ + H_2O$ une base captant un seul proton

2- Définition de la théorie de Lewis

Un acide de Lewis est une entité chimique dont un des atomes la constituant possède une lacune électronique, ou case quantique vide, ce qui la rend susceptible d'accepter un doublet d'électrons.

Exemple : □$AlCl_3$, □$ZnCl_2$, ion □H^+, Cu^{2+},….

Une base de Lewis est une substance donneuse de doublet électronique provenant d'un doublet non liant.

Les réactions acido-basiques

Exemple : NH_3 (1 paire non-liante), H_2O (2 paires non-liantes), OH^- (1 paire non-liante), les amines et ses dérivés.

3- Définition d'Arrhenius-Ostwald

Un *acide* est une substance qui en solution aqueuse, libère un ou plusieurs protons (H^+).

Une base est une substance qui en solution aqueuse libère un ou plusieurs ions OH^-

II- Couples acido-basiques selon Brønsted

La définition de Brønsted permet de définir la notion de couple acide-base.

Soit la réaction de dissociation de l'acide HA : $HA + H_2O = A^- + H_3O^+$

Cet équilibre chimique correspond à l'échange d'un proton entre l'acide HA et la base A On dit alors que A^- est la base conjuguée (ou forme basique) de HA. Inversement, HA est l'acide conjugué de A^-.

Une réaction acide-base fait intervenir 2 couples acide/base. Cette réaction consiste en un transfert d'ion H^+ entre l'acide d'un couple et la base de l'autre couple.

$HA + B = BH^+ + A^-$ les couples : HA/A^- et BH^+/B

Les réactions acido-basiques

Exemples :

L'ammoniaque (NH_3):

$NH_3 + H_2O = NH_4^+ + OH^-$ / Couples (NH_4^+/ NH_3) et (H_2O/ OH^-)

L'acide nitreux (HNO_2):

$HNO_2 + H_2O = NO_2^- + H_3O^+$ Couples (HNO_2/NO_2^-) et (H_3O^+/ H_2O)

Soit la réaction de dissociation dans l'eau de l'acide phosphorique H_3PO_4 :

$H_3PO_4 + H_2O = H_2PO_4^- + H_3O^+$	H_3PO_4/ $H_2PO_4^-$
$H_2PO_4^- + H_2O = HPO_4^{2-} + H_3O^+$	$H_2PO_4^-$/ HPO_4^{2-}
$HPO_4^{2-} + H_2O = PO_4^{3-} + H_3O^+$	HPO_4^{2-}/ PO_4^{3-}

Une espèce qui joue le rôle d'acide dans une réaction et le rôle de base dans l'autre réaction est une espèce **amphotère** ou un **ampholyte**

Les réactions acido-basiques

L'eau est amphotère

Dans la très grande majorité des cas les réactions acido-basiques se déroulent en solution aqueuse.

L'eau est un acide de Bronsted capable de libérer un proton.

$$H_2O = OH^- + H^+$$

L'eau est une base de Bronsted capable de fixer un proton.

$$H_3O^+ = H_2O + H^+$$

De telles substances, à la fois acide et basique, sont appelées des **ampholythes** ou **amphotères**.

Les réactions acido-basiques

L'eau pourra donc réagir sur elle même au cours d'une réaction acido-basique classique.

$H_2O \rightarrow OH^- + H^+$ (1/2 réaction fictive de perte du proton)

$H_2O + H^+ \rightarrow H_3O^+$ (1/2 réaction fictive de gain du proton)

L'équation bilan est :

$$H_2O + H_2O = OH^- + H_3O^+$$

Acide 1 + Base 2 = Base 1 + Acide 2

On retrouve la réaction d'autoprotolyse de l'eau.

La base conjuguée de l'eau est l'ion hydroxyde OH^-

L'acide conjugué de l'eau est l'ion hydronium H_3O^+.

Les réactions acido-basiques

III- Constantes d'acidité et de basicité d'un couple acide-base

Constante d'acidité : Ka

$AH_{aq} + H_2O = A^-_{aq} + H_3O^+_{aq}$

$$Ka = \frac{a(A^-_{aq})\, a(H_3O^+_{aq})}{a(AH_{aq})\, a(H_2O)} = \frac{[A^-]\,[H_3O^+]}{[AH]}$$

Ka est appelée constante d'acidité de l'acide AH.

Constante de basicité : Kb

$A^-_{aq} + H_2O = AH_{aq} + OH^-_{aq}$

$$Kb = \frac{a(AH_{aq})\, a(OH^-_{aq})}{a(A^-_{aq})\, a(H_2O)} = \frac{[AH]\,[OH^-]}{[A^-]}$$

Kb est appelée la constante de basicité de la base A^-

Les réactions acido-basiques

Relation entre Ka et Kb

Un couple acide base conjugués est caractérisé à la fois et indifféremment par le Ka de son acide ou par le Kb de sa base

Couple AH / A^-

$$Ka = \frac{[A^-]\,[H_3O^+]}{[AH]} \qquad Kb = \frac{[AH]\,[OH^-]}{[A^-]}$$

Il existe une relation simple entre ces deux grandeurs

Le produit Ka * Kb est tout simplement égal a Ke

$$Ka\ Kb = \frac{[A^-]\,[H_3O^+]}{[AH]} \cdot \frac{[AH]\,[OH^-]}{[A^-]}$$

$$Ka\ Kb = [H_3O^+]\,[OH^-] = Ke = 10^{-14} \text{ (à 25°C)}$$

Les réactions acido-basiques

On peut à priori utiliser indifféremment le Ka ou le Kb pour caractériser un couple acide-base de Bronsted.

Dans la pratique, la grandeur Ka est de beaucoup la plus utilisée.

On utilise fréquemment une échelle logarithmique en raison des valeurs numérique généralement très faibles des constantes Ka et Kb.

$pKa = - \log Ka$

$pKb = - \log Kb$

$pKe = - \log Ke = 14$

$$pKa + pKb = 14$$

Les réactions acido-basiques

Produit ionique Ke

Considérons l'équilibre d'autoprotolyse (ou réaction d'autoionisation) de l'eau : $2H_2O = H_3O^+ + OH^-$

$$K^0_T = Ke = [H_3O^+]\,[OH^-]$$

Cette constante d'équilibre est appelée Produit Ionique de l'eau et est notée Ke.

On a pu déterminer sa valeur : $Ke = 10^{-14}$ (à 25 °C)

Dans toute solution aqueuse, les ions H_3O^+ et OH^- seront présents et la relation $[H_3O^+]\,[OH^-] = Ke$ sera donc toujours vérifiée.

Dans le cas de l'eau pure, l'électroneutralité de la solution permet d'affirmer que les concentrations $[H_3O^+]$ et $[OH^-]$ sont égales entre elles.

$$[H_3O^+] = [OH^-] = \sqrt{Ke} = 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$$

Les réactions acido-basiques

pKa des couples de l'eau

1) L'eau considérée comme acide



$$Ka = \frac{a_{Bs}\ [H_3O^+]}{a_{Ac}}$$

$$Ka = \frac{[OH^-]\ [H_3O^+]}{a^2(H_2O)}$$

$$Ka = [OH^-]\ [H_3O^+] = Ke$$

pKa = pKe = 14

2) L'eau considérée comme base



$$Kb = \frac{a_{Ac}\ [OH^-]}{a_{bs}}$$



$$Kb = \frac{[OH^-]\ [H_3O^+]}{a^2(H_2O)}$$

$$Kb = [H_3O^+]\ [OH^-] = Ke$$

$$pKb = pKe = 14$$

pKa = 14 - pKe = 0

Les réactions acido-basiques

IV- Classement des couples acido-basiques

Force des acides et des Bases

En solution aqueuse, la force d'un acide est liée à la facilité avec laquelle il cède son proton à l'eau.

Plus l'acide est dissocié en solution aqueuse et plus il est fort.

$$AHaq + H_2O = A^-aq + H_3O^+$$

$$Ka = \frac{[A^-]\,[H_3O^+]}{[\,AH\,]}$$

La valeur de Ka sera élevée et celle de pKa faible.

Plus la base est dissociée en solution aqueuse et plus elle est forte.

La valeur de Kb sera élevée et celle de pKb faible.

Les réactions acido-basiques

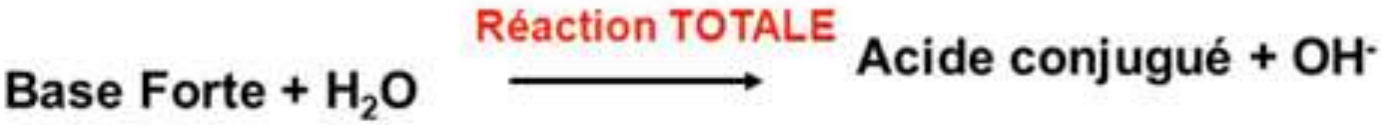
Acides et Bases Fortes

Les Acides ou les Bases Fortes sont totalement dissociées en milieu aqueux.

Les réactions de dissociation sont des réactions totales et on ne peut donc leur attribuer ni un Ka ni un Kb.



L'acide le plus fort qui puisse exister dans l'eau est l'ion hydronium H_3O^+.



La base la plus forte qui puisse exister dans l'eau est l'ion hydroxyde OH-.

Les réactions acido-basiques

Acides et Bases infiniment faibles
Ions indifférents

Un acide fort réagissant totalement sur l'eau, sa base conjuguée est infiniment faible et ne peut donc réagir avec elle. Elle ne peut donc pas être considérée comme une base.

Elle ne sera donc pas concernée par les réactions acide-base. On dit qu'il s'agit d'une espèce indifférente ou spectatrice.

Exemple : HCl est un acide fort totalement dissocié dans l'eau

Sa base conjuguée l'ion Chlorure Cl^- est un ion indifférent qui ne donnera aucune réaction acido-basique dans l 'eau.

Les réactions acido-basiques

2-Acides et bases faibles

Un ***acide faible*** est un **acide** qui ne se dissout que partiellement au contact de l'eau.

Une **base faible** est une **base** qui ne se dissocie pas totalement dans l'eau.

La *base conjuguée d'un acide faible* est une **base faible.**

L'acide *conjuguée d'une base faible* est un **acide faible.**

Exemples : $CH_3COOH + H_2O = CH_3COO^- + H_3O^+$ (acide faible)

$NH_3 + H_2O = OH^- + NH_4^+$ (base faible)

Quelle est la nature acido-basique des solutions suivantes : NH_4Cl, NaF, NaCl et CH_3COONa,

Les réactions acido-basiques

1) $NH_4Cl + eau \rightarrow NH_4^+ + Cl^- + eau$

NH_4^+ : acide conjugué de NH_3 (base faible) donc NH_4^+ est un **acide faible** ;

Cl^- : base conjuguée de HCl (acide fort) donc Cl^- est une base infiniment faible.

Solution acide : $NH_4^+ + H_2O \Leftrightarrow NH_3 + H_3O^+$

2) $NaF + eau \rightarrow Na^+ + F^- + eau$

Na^+ : acide infiniment faible (acide conjugué de NaOH (base forte)) ;

F^- : **base faible** (base conjuguée de HF (acide faible)).

Donc la **solution est basique** : $F^- + H_2O \Leftrightarrow HF + OH^-$

3) $NaCl + eau \rightarrow Na^+ + Cl^- + eau$

Na^+ : acide infiniment faible ;

Cl^- : base infiniment faible.

Donc la **solution est neutre** : $2H_2O \Leftrightarrow H_3O^+ + OH^-$:

réaction d'auto-ionisation de l'eau :

$Ke=[H_3O^+][OH^-]=10^{-14}$; $[H_3O^+]=[OH^-]=10^{-7}$ M ; pH=7

Les réactions acido-basiques

Remarque importante : Influence de la concentration sur le comportement d'une solution acido-basique.

	HA	=	A^-	+	H^+
t_i	C		0		0
t_{eq}	C(1-α)		αC		αC

$$Ka = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$$

$$Ka = C\frac{\alpha^2}{1-\alpha} \Rightarrow \frac{Ka}{c} = \frac{\alpha^2}{1-\alpha}$$

$$C\uparrow \Rightarrow \frac{Ka}{c}\downarrow \Rightarrow \frac{\alpha^2}{1-\alpha}\downarrow \Rightarrow \alpha\downarrow$$

$$C\downarrow \Rightarrow \frac{Ka}{c}\uparrow \Rightarrow \frac{\alpha^2}{1-\alpha}\uparrow \Rightarrow \alpha\uparrow$$: Dans ce cas α tend vers 1

Les réactions acido-basiques

Conclusion : Un acide faible se comporte pratiquement comme un acide fort à des concentrations très faibles

3- Force des acides et des bases

☞ $[H_3O^+] \uparrow \Rightarrow Ka \uparrow \Rightarrow pKa \downarrow \Rightarrow$ l**'acide est d'autant plus fort.**

☞ $[OH^-] \uparrow \Rightarrow Kb \uparrow \Rightarrow pKb \downarrow (\Rightarrow pKa \uparrow) \Rightarrow$ l**a base est d'autant plus forte.**

$HA_1 + H_2O = A_1^- + H_3O \quad Ka_1$

$HA_2 + H_2O = A_2^- + H_3O \quad Ka_2$

Les réactions acido-basiques

Constante d'acidité Ka	pKa	Force des acide et des bases
$Ka_1 > Ka_2$	$pKa_1 < pKa_2$	H A_1 est plus fort que H A_2
		A_1^- est plus faible que A_2^-
$Ka_1 < Ka_2$	$pKa_1 > pKa_2$	A_2H est plus fort que A_1H
		A_2^- est plus faible que A_1^-

Exemple :

$HCOOH / HCOO^-$	pKa = 3,8	$HClO/ClO^-$	pKa = 7,46
$C_6H_5COOH/C_6H_5COO^-$	pKa = 4,19	HCN/CN^-	pKa = 9,21

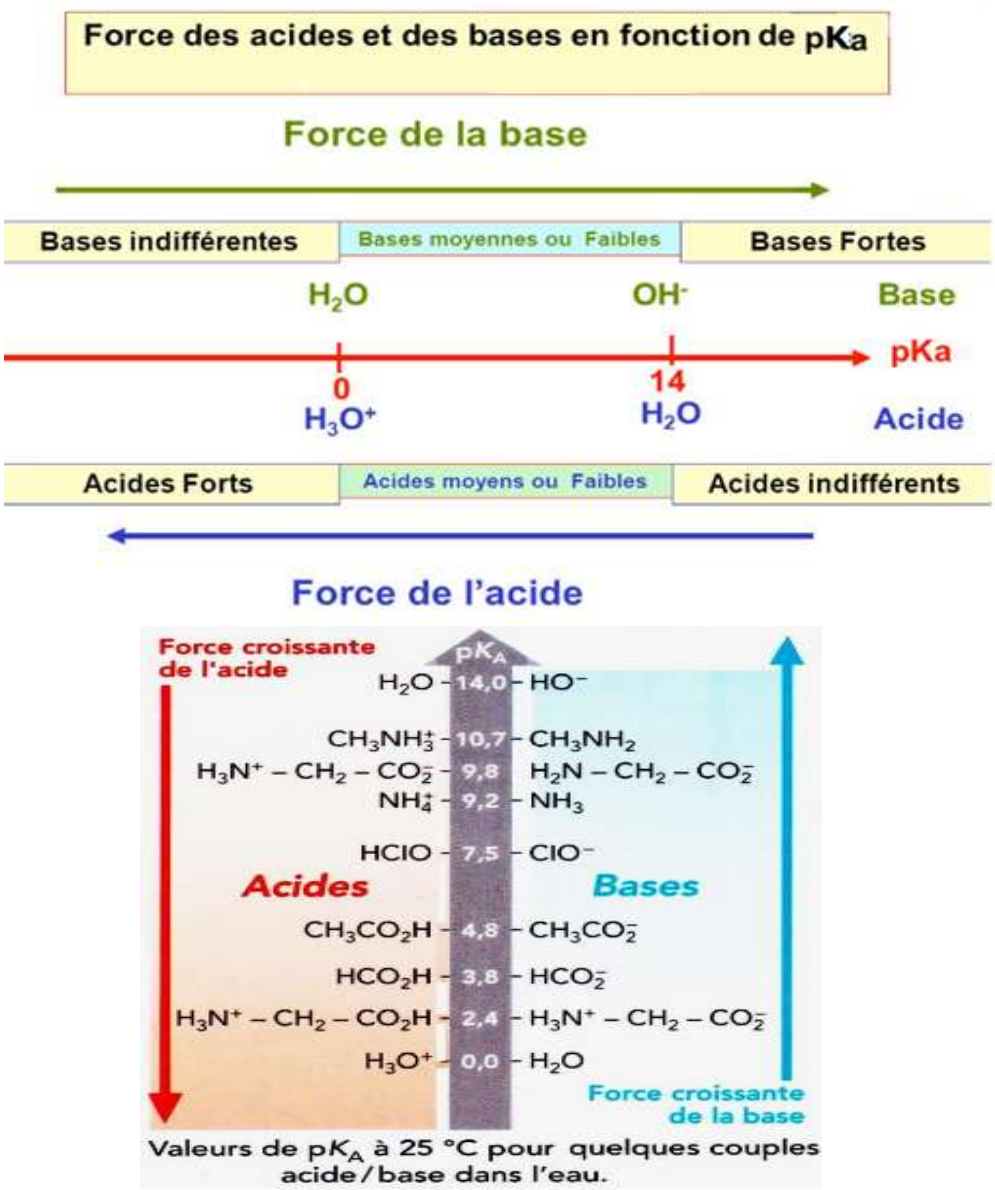
Classement des acides :

Acides forts > HCOOH > C_6H_5COOH > HClO > HCN

Classement des bases :

Bases fortes > CN^- > ClO^- > $C_6H_5COO^-$ > $HCOO^-$

Les réactions acido-basiques



Valeurs de pK_A à 25 °C pour quelques couples acide/base dans l'eau.

Les réactions acido-basiques

ECHELLE DE pH

On définit le pH (potentiel Hydrogène) d'une solution par le cologarithme décimal de l'activité des ions H^+.

$$pH = - \log \{a(H_3O^+)\}$$

Si la concentration des ions $[H_3O^+]$ est peu élevée (solution diluée), on assimile l'activité à la molarité.

$$pH = - \log [H_3O^+]$$

Cette relation simplifiée cesse d'être valable pour une concentration en ion hydronium H^+ supérieure à $0,1\ mol.L^{-1}$ soit pour un $pH < 1$.

Rque: On définit de même le pOH d'une solution comme le cologarithme décimal de la molarité des ions hydroxyde.

$$pOH = - \log [OH^-]$$

Les réactions acido-basiques

Relation entre pH et pOH

à 25°C, on a $[H_3O^+]\,[OH^-] = Ke = 10^{-14}$

$-\log [H_3O^+] - \log [OH^-] = -\log Ke = 14$

Soit : **pH + pOH = 14**

Pour l'eau pure on a : $[H_3O^+] = [OH^-] = \sqrt{Ke} = 10^{-7}$

Le pH de l'eau pure est donc égal à 7.

Solution Acide pH < 7 et pOH > 7

Solution Basique pH > 7 et pOH < 7

Solution Neutre pH est égal à 7

Les réactions acido-basiques

Relation entre pH et pK_A

A partir de l'expression de K_A, montrer que (expression à savoir retrouver et également à retenir):

$$pH = pK_A + \log \frac{[B]_{éq}}{[A]_{éq}}$$

On part de la définition du K_A : $K_A = \dfrac{[B]_{éq} . [H_3O^+]_{éq}}{[A]_{éq}}$

Donc :

$$- \log K_A = - \log ([H_3O^+]_{éq}) - \log ([B]_{éq}/[A]_{éq})$$

Soit : $pK_A = pH - \log ([B]_{éq}/[A]_{éq})$

Donc :

$$pH = pK_A + \log ([B]_{éq}/[A]_{éq})$$

Les réactions acido-basiques

Cas des couples de l'eau

1. Etablir l'expression de la constante d'acidité du couple $H_3O^+(aq)/ H_2O(l)$, après avoir écrit l'équation chimique appropriée. Quelle est sa valeur ? Quelle est la valeur du pK_A de ce couple ?

K_A ($H_3O^+(aq)/ H_2O(l)$) = cste d'équilibre associé à l'équation de la réaction entre l'acide $H_3O^+(aq)$ et l'eau, soit :

$$H_3O^+(aq) + H_2O(l) = H_2O(l) + H_3O^+(aq)$$

Donc :

$$K_A = [H_3O^+]_{éq} / [H_3O^+]_{éq} = 1$$

Donc : $pK_A = 0$.

En bref :

$$K_A (H_3O^+(aq) / H_2O(l)) = 1 \text{ et } pK_A = 0$$

Les réactions acido-basiques

2. Même question pour l'autre couple $H_2O(l)$ /)/ HO^- (aq).

K_A($H_2O(l)$/ $HO^-(aq)$) = cste d'équilibre associé à l'équation de la réaction entre l'acide $H_2O(l)$ et l'eau, soit :

$$H_2O(l) + H_2O(l) = H_3O^+(aq) + HO^-(aq)$$

Donc : $$K_A = [H_3O^+]_{éq} \cdot [HO^-]_{éq} = K_e$$

Donc : $$pK_A = pK_e.$$

En bref à

$$K_A\,(H_2O(l)/HO^-\,(aq)) = K_e \quad \text{et} \quad pK_A = pK_e$$

Les réactions acido-basiques

Diagramme de prédominance d'un couple acide/base

Soient un couple acide/base A(aq) / *B*(aq) en solution aqueuse. On dit que l'espèce *A*(aq), par exemple, prédomine en solution si $[A]_{éq} > [B]_{éq}$.

1. Rappeler la relation entre le pH de la solution, le pK_A, $[A]_{éq}$ et $[B]_{éq}$.

$$pH = pK_A + \log([B]_{éq}/[A]_{éq})$$

Les réactions acido-basiques

Domaine de prédominance

- Si $pH = pK_A$, alors $[HA] = [A^-]$; aucune espèce ne prédomine.
- Si $pH < pK_A$, alors $[HA] > [A^-]$; HA prédomine sur A^-.
- Si $pH > pK_A$, alors $[HA] < [A^-]$; A^- prédomine sur HA.

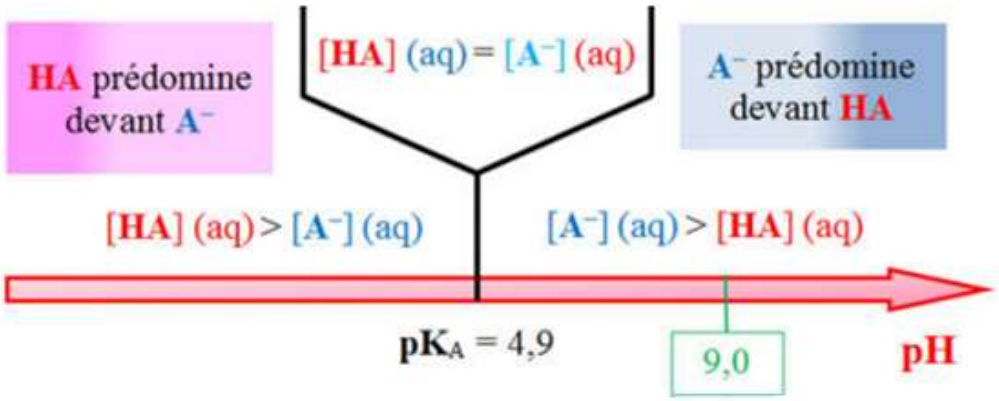
Exemple

Dans l'exemple ci-dessous, le pK_A du couple $HA(aq)/A^-(aq)$ est égal à 4,9

Le pH de la solution est égal à 9.

$9 > 4,9$ donc $pH > pK_A$

On en déduite que $[HA] < [A^-]$ et donc que A^- prédomine sur HA.



Les réactions acido-basiques

V- Calcul du pH des solutions aqueuses

1- pH des solutions simples

pH des solutions simples dépend de la concentration des solutions acido basiques. Pour des concentrations très faibles, on ne peut pas négliger la réaction d'auto ionisation de l'eau $2H_2O = H_3O^+ + OH^-$, car la quantité d'ions H_3O^+ fournit par cette réaction n'est plus négligeable.

Exemples : Calculer le pH des solutions suivantes :

[HCl] = 10^{-8}M et **[NaOH] =10^{-9}M**

pH (HCl) = 8 ? domaine basique !!!!!!

pH (NaOH) = 5 ? domaine acide !!!!!!

Il faut alors résoudre en tenant compte des ions de l'eau ⇒ l'équilibre d'autoprotolyse de l'eau

Comment établir le pH d'une solution

a) L'équation de la réaction de dissociation

b) Bilan des espèces existantes dans la solution

c) Loi d'action de masse : Constante d'équilibre

Les réactions acido-basiques

d) L'équation de conservation de la masse (conservation de la matière) pour l'espèce considérée.

e) L'équation de conservation de la charge, appelée aussi "électroneutralité".

$$\sum [\text{charges } (+)] = \sum [\text{charges } (-)]$$

1er cas : Acide fort

HA un acide fort de concentration C

- $HA + H2O \rightarrow A^- + H_3O^+$

  $2H_2O = H_3O^+ + OH^-$
- Espèces : A^-, H_3O^+, OH^-
- Loi d'action de masse (LAM) : $Ke = [H_3O^+]\,[OH^-]$.
- Electroneutralité (E.N.) :

$$[H_3O^+] = [A^-] + [OH^-] \qquad ; [OH^-] = \frac{Ke}{[H_3O^+]}$$

$$[H_3O^+] = [A^-] + \frac{Ke}{[H_3O^+]}$$

Les réactions acido-basiques

- Conservation de la masse :

$C = [A^-]$; HA acide fort est totalement dissocié

$$[H_3O^+] = C + \frac{Ke}{[H_3O^+]}$$

$$[H_3O^+]^2 = C[H_30^+] + Ke \Rightarrow [H_3O+]^2 - C[H_3O^+] - Ke = 0$$

$$\mathbf{pH = -log\ [H_3O^+] = -log\ \frac{+C+\sqrt{C^2+4Ke}}{2}}$$

Si la concentration de l'acide HA n'est pas très faible, on peut négliger l'auto ionisation de l'eau.

$$\Rightarrow \mathbf{pH = -log\ C}$$

2ème cas : Base forte

De la même façon : $B + H_2O \rightarrow BH^+ + OH^-$ $2H_2O = H_3O^+ + OH^-$

- Espèces : BH^+, H_3O^+, OH^-
- Loi d'action de masse (LAM) : $Ke = [H_3O^+]\,[OH^-]$.
- Electroneutralité (E.N) : $[H_3O^+] + [BH^+] = [OH^-]$; $[H_3O^+] = \frac{Ke}{[OH^-]}$

$$\frac{Ke}{[OH^-]} + [BH^+] = [OH^-]$$

Les réactions acido-basiques

- Conservation de la masse : C = [BH^+] (B base forte est totalement dissocié)

$$\frac{Ke}{[OH^-]} = -C + [OH^-] \qquad [OH^-]^2 - C[OH^-] - Ke = 0$$

$$pOH = -\log [OH^-] = -\log \frac{+C + \sqrt{C^2 + 4Ke}}{2}$$

$$\mathbf{pH = 14 + \log \frac{+C + \sqrt{C^2 + 4Ke}}{2}}$$

Si la concentration de la base B n'est pas très faible, on peut négliger l'auto ionisation de l'eau.

$$\Rightarrow \mathbf{pH = 14 + \log C}$$

3ème cas : Acide faible

Soit l'équilibre acido-basique suivant :

	HA	+	H_2O =	A^-	+	H_3O^+
t_i	C		----	0		0
t_{eq}	C-x		----	x		x

Les réactions acido-basiques

Approximation : Les ions hydroniums produits par la dissociation de l'eau peuvent être négligés devant ceux venant de la dissociation de l'acide.

$$\text{L.A.M} \Rightarrow \text{Ka} = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]}$$

Electroneutralité: $[H_3O^+] = [A^-] + [OH^-]$, OH^- est négligeable $\Rightarrow [H3O^+] \approx [A^-]$

C.M $\Rightarrow$ C = [HA] + [A-] à l'équilibre

$$\Rightarrow \mathbf{Ka} = \frac{[H_3O^+]^2}{C - [H_3O^+]}$$

Deux cas sont envisagés:

a) H_3O^+ n'est pas négligeable devant la concentration C . dans ce cas on dit que l'acide n'est pas très peu dissocié. $\Rightarrow$ $Ka/C > 10^{-2}$. La résolution de l'équation :

$$\mathbf{pH = -\log [H_3O^+] = -\log \left(\frac{-Ka + \sqrt{Ka^2 + 4KaC}}{2} \right)}$$

Les réactions acido-basiques

b) H_3O^+ est négligeable devant la concentration C. Dans ce cas on dit que l'acide est très peu dissocié.

$\Rightarrow$ **Ka/C ≤ 10^{-2}**. Donc [HA]≈C.

La résolution de l'équation : $pH = \frac{1}{2} pka - \frac{1}{2} \log C$

4 ème cas: Base faible

Soit l'équilibre acido-basique suivant :

	B	+	**H_2O=**	**BH^+**	+	**OH^-**
t_i	**C**		**----**	**0**		**0**
t_{eq}	**C-x**		**----**	**x**		**x**

Approximation : Les ions hydroniums produits par la dissociation de l'eau peuvent être négligés devant ceux venant de la dissociation de la base.

Deux cas sont envisagés:

a) $\Rightarrow$ Kb/C > 10^{-2} **pH = 14 + log (** $\frac{-Kb + \sqrt{Kb^2 + 4KbC}}{2}$ **)**

b) $\Rightarrow$ $K_b/C \leq 10^{-2}$ **pH = 7+** $\frac{1}{2}$ **pka +** $\frac{1}{2}$ **log C**

Les réactions acido-basiques

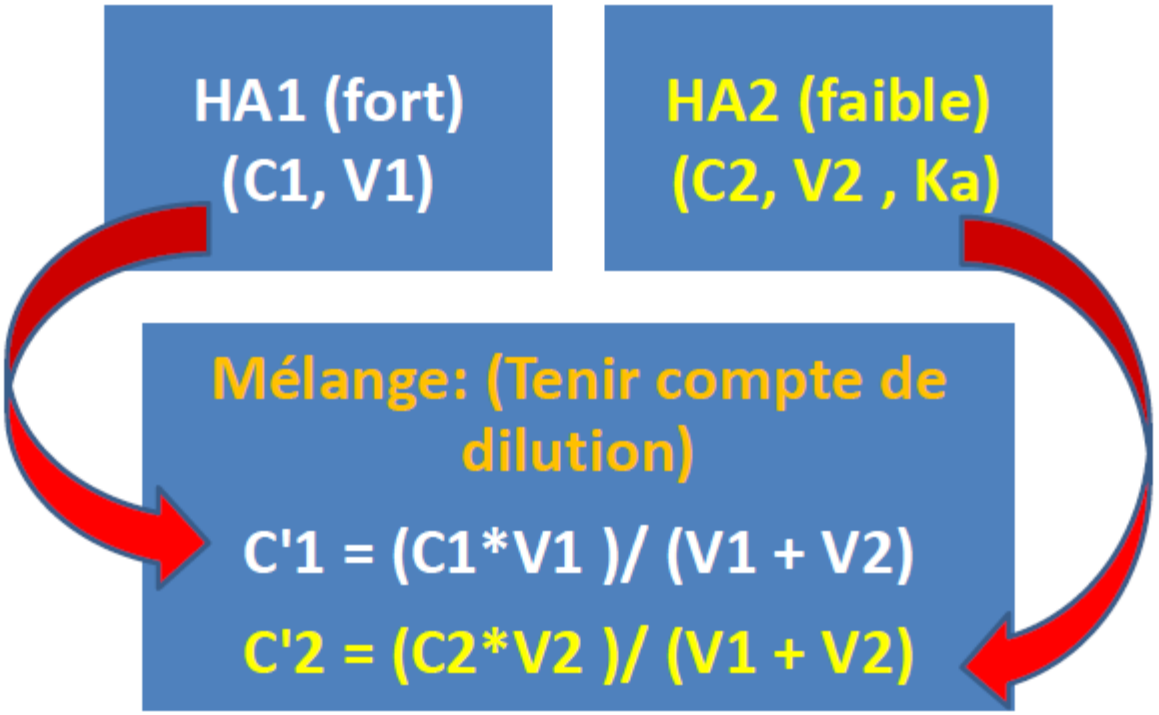
Tableau récapitulatif

Solution	Condition	pH
Acide Fort	C est très faible	pH = -log $[H_3O^+]$ = -log $\frac{+C+\sqrt{C^2+4Ke}}{2}$
	C n'est pas très faible	pH = -log C
Base forte	C est très faible	pH = -log $[H_3O^+]$ = 14 + log $\frac{+C+\sqrt{C^2+4Ke}}{2}$
	C n'est très faible	pH = 14 + log C
Acide Faible	N'est pas très peu dissocié Ka/C > 10^{-2}	pH = -log $[H_3O^+]$ = -log $\frac{-Ka+\sqrt{Ka^2+4KaC}}{2}$
	Très peu dissocié Ka/C ≤ 10^{-2}	pH = ½ pka – ½ log C
Base faible	N'est pas très peu dissocié Kb/C > 10^{-2}	pH = 14 + log $\frac{-Kb+\sqrt{Kb^2+4KbC}}{2}$
	Très peu dissociée Kb/C ≤ 10^{-2}	pH = 7 + ½ pka + ½ log C

Les réactions acido-basiques

* pH d'un mélange d'acides :

☞ *Cas du mélange acide fort - acide faible*



α) Si C'1 et C'2 sont voisines: Donc c'est l'acide fort HA1 qui est prédominant.

L'équation de sa réaction est : $HA_1 + H_2O \rightarrow A^-_1 + H_3O^+$

Donc le pH du mélange est : $pH = - \log C'1$

Les réactions acido-basiques

β) Si C'1 << C'2, il faut tenir compte aussi de l'acide faible HA2

$HA_1 + H_2O \rightarrow A^-_1 + H_3O^+$

$HA_2 + H_2O \leftrightarrow A^-_2 + H_3O^+$

- Loi d'action de masse: $Ka = [H_3O^+]*[A^-_2]/[HA_2]$
- Eléctroneutralité (EN): $[H_3O^+] = [A^-_1] + [A^-_2]$
-Conservation de la matière:

$C'1 = [A_1^-]$ (HA_1 acide fort) et

$C'2 \approx [HA_2]$ *si HA_2 est très faiblement dissocié*.

$$[A_2^-] = \frac{K_a C'_2}{[H_3O^+]}$$

$$[H_3O^+] = [A^-_1] + [A^-_2] = C'1 + [A^-_2]$$

$$[H_3O^+] = C'_1 + \frac{K_a C'_2}{[H_3O^+]}$$

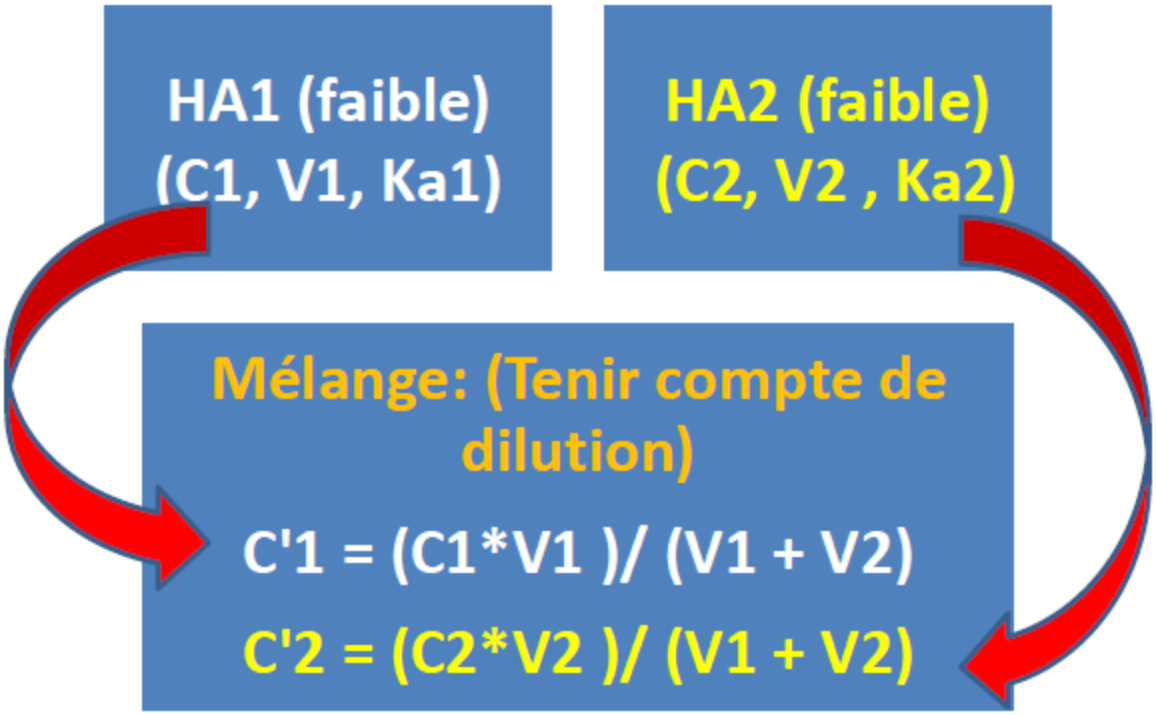
$$[H_3O^+]^2 - C'_1[H_3O^+] - KaC'_2 = 0$$

$$[H_3O^+] = \frac{C'_1 + \sqrt{C'^2_1 + 4K_a C'_2}}{2}$$

☞ $pH = -\log([H_3O^+])$

Les réactions acido-basiques

☞ *Mélange de deux acides faibles*



α) Si pKa2 -pKa1 ≥ 4: **HA1 >> HA2 => HA1 est prédominant :**

$HA_1 + H_2O \leftrightarrow A^-_1 + H_3O^+$ avec $[HA_1]_0 = C_1$

Le pH du mélange dans ce cas est :

$$pH = \frac{1}{2}pK_a - \frac{1}{2}logC'_1$$

Si $Ka/C'_1 \leq 10^{-2}$

Les réactions acido-basiques

β) Si pKa2 - pKa1 < 4: Il faut tenir compte des deux acides:

$HA_1 + H_2O \leftrightarrow A^-_1 + H_3O^+$ $\quad [HA_1]_0 = C_1$

$HA_2 + H_2O \leftrightarrow A^-_2 + H_3O^+$ $\quad [HA_2]_0 = C_2$

- L .A. M: **$Ka1 = [H_3O^+]*[A^-_1]/[HA_1]$ § $Ka2 = [H_3O^+]*[A^-_2]/[HA_2]$**
- E.N: **$[H_3O^+] = [A^-_1] + [A^-_2]$**
- C.M: **$[HA_1] \approx C'_1$ et $[HA_2] \approx C'_2$** *(Si HA_1 et HA_2 sont très faiblement dissociés).*

D'après L.A.M on obtient:

$$[A_1^-] = \frac{K_a C'_1}{[H_3O^+]} \qquad [A_2^-] = \frac{K_a C'_2}{[H_3O^+]}$$

D'après E.N on a:

$$[H_3O^+] = \frac{K_{a1} C'_1}{[H_3O^+]} + \frac{K_{a2} C'_2}{[H_3O^+]}$$

D'où :

$$pH = -\frac{1}{2} log(K_{a1} C'_1 + K_{a2} C'_2)$$

Les réactions acido-basiques

Solution Mélange	Condition	pH
Acide Fort C_1 +Acide Fort C_2		$pH = - \log (C'_1+C'_2)$
Acide Fort C_1+ Acide faible C_2	$C'_1 \approx C'_2$	$pH = -\log C_1'$
	$C'_1 <<< C'_2$	$pH = -\log [H_3O^+] = \frac{1}{2}\left(C_1' + \sqrt{c_1'^2 + 4k_a}C_2'\right)$
Acide Faible C_1+ Acide faible C_2	$pKa_2 - pKa_1 \geq 4$	$\frac{1}{2} pKa_1 - \frac{1}{2} \log C_1'$
	$pKa_1 - pKa_2 < 4$	$-\frac{1}{2} \log (Ka_1 C_1' + Ka_2 C_2')$

Les réactions acido-basiques

Exercice d'application

Calculer le pH des solutions suivantes, obtenues en mélangeant à volume égaux, toutes les espèces à la concentration de 0,1 $mol.l^{-1}$.

a) (acide chlorhydrique + acide fluorhydrique).

b) (acide acétique + chlorure d'ammonium).

Les réactions acido-basiques

Réponse

a) Le pH est du à l'acide fort dont la concentration devient dans le mélange C'a = 0,05 $mol.l^{-1}$; pH = -log 0,05 = 1,30

b) Nous avons un mélange de deux acides faibles.

Les réactions de dissociation sont :

$$CH_3CO_2H + H_2O \underset{2}{\overset{1}{\rightleftharpoons}} H_3O^+ \quad CH_3CO_2^- \ (1)$$

$$NH4^+ + H_2O \underset{2}{\overset{1}{\rightleftharpoons}} NH_3 + H_3O^+ \quad (2)$$

On doit appliquer normalement la relation :

pH = - ½ log (Ka C + Ka'C'), mais comme les pka de ces deux acides sont trop loin l'un de l'autre, il en résulte que les constantes :

$Ka_{1\ (CH3CO2H/CH3CO2-)} = 10^{-4,8}$ et $Ka_{2\ (NH4+/NH3)} = 10^{-9,3}$ ne sont pas du même ordre de grandeur. Le deuxième équilibre est totalement déplacé dans le sens 2, le pH est du à l'acide acétique dont la concentration est C = 0,05 $mol.l^{-1}$.

On vérifie que :$(Ka/C)^{1/2} = (10^{-4.8}/5.10^{-2})^{1/2} = 0,0178 < 0,1$. On peut appliquer donc la relation :

$pH = ½(pKa - \log C) = ½(4,8 + 1,30) = 3,05$

Les réactions acido-basiques

La méthode adoptée pour le calcul de pH des mélanges de deux bases est la même que celle employée pour le calcul de pH des mélanges de deux acides.

Mélange de deux bases fortes

B_1 est une base forte de concentration C_1, V_1 $\quad B_1 + H_2O \rightarrow B_1H^+ + OH^-$

B_2 est une base forte de concentration C_2, V_2 $\quad B_2 + H_2O \rightarrow B_2H^+ + OH^-$

Espèces en solution B_1H^+, B_2H^+, H_3O^+ et OH^-

C.M : $[B_1H^+] = C'_1 = C_1 V_1/(V_1+V_2)$

$[B_2H^+] = C'_2 = C_2 V_2/(V_1+V_2)$

Electroneutralité: $[B_1H^+] + [B_2H^+] + [H_3O^+] = [OH^-]$

Approximation $[H_3O^+] \ll [OH^-]$ car la réaction d'auto-ionisation de l'eau est négligeable

$[OH^-] = [B_1H^+] + [B_2H^+]$

Donc $[OH^-] = C'_1 + C'_2$

$$pOH = -\log (C'_1+C'_2) \Rightarrow pH = 14 + \log (C'_1+C'_2)$$

Les réactions acido-basiques

pH d'une solution de mélange de deux bases faibles

Solution de deux bases faibles B1 et B2 (C_{b1} , C_{b2})

$$B_1 + H_2O \leftrightarrow B_1H^+ + OH^-$$
$$B_2 + H_2O \leftrightarrow B_2H^+ + OH^-$$
$$2H_2O \leftrightarrow H_3O^+ + OH^-$$

$$Ka_1 = \frac{[H_3O^+].[B_1]}{[B_1H^+]}, \quad Ka_2 = \frac{[H_3O^+].[B_2]}{[B_2H^+]}$$

Bilans de masses :

$C_{b1} = [B_1] + [B_1H^+] \Rightarrow [B_1] = C_{b1} - [B_1H^+] \approx C_{b1}$

$C_{b2} = [B_2] + [B_2H^+] \Rightarrow [B_2] = C_{b2} - [B_2H^+] \approx C_{b2}$

Bilan de charges

$$[B_1H^+] + [B_2H^+] + [H_3O^+] = [OH^-] \Rightarrow [B_1H^+] + [B_2H^+] = [OH^-] - [H_3O^+] \approx [OH^-]$$

$$[B_1H^+] + [B_2H^+] = [OH^-]$$

$$pH = 7 + \frac{1}{2} log\left(\frac{C_{b1}}{Ka_1} + \frac{C_{b2}}{Ka_2}\right)$$

Les réactions acido-basiques

Remarque :
Comme pour les cas des mélanges de deux acides faibles, cette relation s'applique si les constantes de basicité sont du même ordre de grandeur.
Si non c'est la base qui a le pKb le plus petit qui impose le pH.

Exemple :

Mélange de
$25,0\ mL\ NH_3\ 0,10\ M$ avec $50,0\ mL\ C_2H_5NH_2\ 0,05\ M$:

$$pH = 14 + \frac{1}{2}\, log(K_{b1}\, c_{1m} + K_{b2}\, c_{2m}) =$$
$$14 + \frac{1}{2}\, log(10^{-4,80}\ \frac{0,10 \cdot 0,025}{0,025+0,050} + 10^{-3,33}\ \frac{0,05 \cdot 0,050}{0,025+0,050}) =$$
$$11,60$$

Les réactions acido-basiques

pH d'une solution contenant un mélange d'une base forte de concentration C et d'une base faible de concentration C'.

Exemple : Solution de NaOH (C) et de ($CH_3CO_2^-$; Na+) (C')

Nous avons:

$NaOH \xrightarrow{H2O} Na^+_{aq} + OH^-$ (C)

$CH_3CO_2^- + H_2O \underset{2}{\overset{1}{\rightleftharpoons}} CH3CO_2\text{-}H + OH^-$

La présence de la base forte fait que l'équilibre de dissociation de la base faible soit fortement déplacé dans le sens2, et ce, par action de masse de l'ion commun OH^-.
Le pH est du à la base forte NaOH.

pH = 14 +logC

Exemple :

Mélange de
$20,0\ mL\ NaOH\ 0,25\ M$ avec $60,0\ mL\ NH_3\ 0,01\ M$:

$pH = 14 + log\ \frac{0,25 \cdot 0,02}{0,02+0,06} =$
$12,8$

Les réactions acido-basiques

pH d'une solution d'ampholyte.

Considérons une solution d'un sel NaHA (par exemple $NaHCO_3$) de concentration C. La dissociation totale du sel dans l'eau s'écrit :

$$NaHA_{(solide)} \xrightarrow{eau} Na^+_{(aq)} + HA^-_{(aq)}$$

HA^- est un ampholyte puisqu'il est l'acide du couple HA^-/A^{2-} et la base du couple H_2A/HA^-. Deux réactions faisant intervenir HA^- se produisent :

base du couple H_2A/HA^- → $HA^- + H_3O^+ \rightleftharpoons H_2A + H_2O$: K_{a1}

acide du couple HA^-/A^{2-} → $HA^- + H_2O \rightleftharpoons A^{2-} + H_3O^+$: K_{a2}

Bilan : $2\,HA^- \rightleftharpoons H_2A + A^{2-}$: le bilan de cette réaction globale indique que : $[H_2A] = [A^{2-}]$

Le produit $K_{a1} \cdot K_{a2}$ s'écrit :

$$K_{a1} \cdot K_{a2} = \frac{[H_3O^+][HA^-]}{[H_2A]} \frac{[H_3O^+][A^{2-}]}{[HA^-]} = [H_3O^+]^2 \frac{[A^{2-}]}{[H_2A]}$$

D'où : $K_{a1} \cdot K_{a2} = [H_3O^+]^2$

soit : $\boxed{pH = \frac{1}{2}(pK_{a1} + pK_{a2})}$ => le pH est indépendant de C

Les réactions acido-basiques

Exemple : $AH_2 + H_2O = AH^- + H_3O^+$ pKa_1

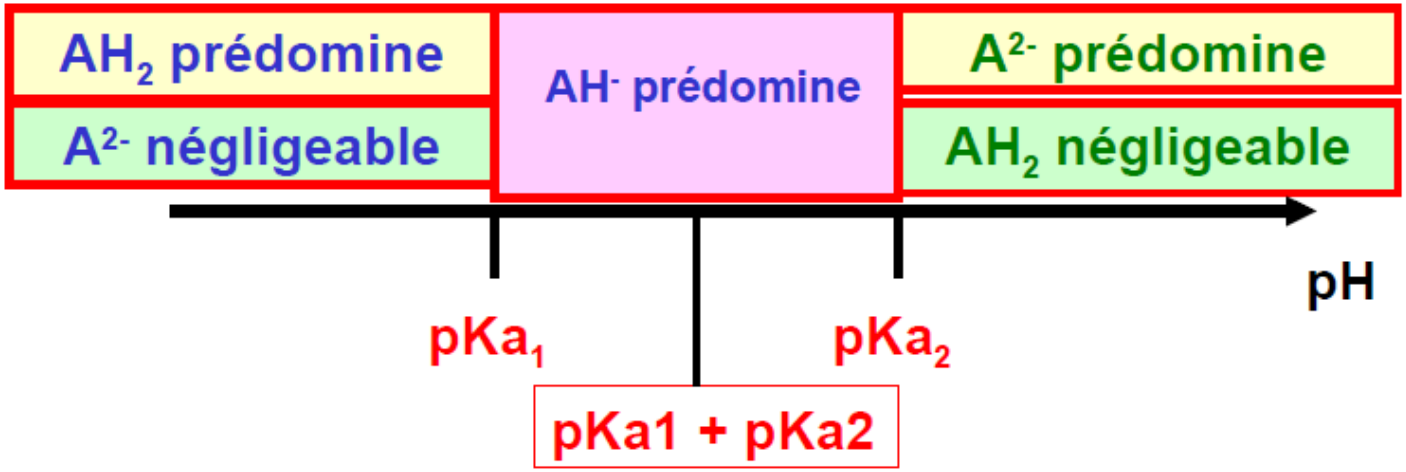
base

Ampholyte AH^-

$AH^- + H_2O = A^{2-} + H_3O^+$ pKa_2

acide

Diagramme de prédominance



Les réactions acido-basiques

pH des solutions salines.

pH d'une solution d'un sel d'acide fort et de base forte.

Exemple : NaCl (chlorure de sodium)

- $HCl + NaOH \longrightarrow NaCl + H_2O$

acide fort base forte sel

- En solution aqueuse, il y a dissolution totale du sel :

$$NaCl \xrightarrow{eau} Na^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$$

Cl^- : base conjuguée (très faible) d'un acide fort (HCl). Cl^- est un ion indifférent ou spectateur; il ne participe à aucun équilibre acido-basique.

Na^+ : ion spectateur, acide conjugué (très faible) d'une base forte (NaOH); il ne participe à aucun équilibre acido-basique.

$$\Rightarrow \boxed{pH(NaCl) = pH(\text{eau pure}) = \frac{1}{2}\, pK_e = 7} \qquad \text{à } 25°C$$

Les réactions acido-basiques

pH d'une solution d'un sel d'acide fort et de base faible.

Exemple : NH_4Cl (chlorure d'ammonium)

- $HCl + NH_3 \longrightarrow NH_4Cl$

acide fort base faible sel

- En solution aqueuse, il y a dissolution totale du sel :

$$NH_4Cl \xrightarrow{\text{eau}} Cl^-_{(aq)} + NH^+_{4(aq)}$$

Cl^- : ion spectateur, base conjuguée très faible d'un acide fort (HCl)

NH_4^+ : acide conjugué (faible) de la base faible NH_3 ($pK_a = 9,2$)

$$\Rightarrow pH(NH_4Cl) = pH(NH_4^+) \Rightarrow \boxed{\text{pH d'un acide faible}}$$

si $\begin{cases} [OH^-] \ll [H_3O^+] \\ [NH_3] \ll [NH_4^+] \text{ (acide faiblement dissocié)} \end{cases}$

$$\Rightarrow pH = \frac{1}{2}(pK_a - \log[NH_4^+])$$

Les réactions acido-basiques

pH d'une solution d'un sel d'acide faible et de base forte.

Exemple : CH_3COONa (acétate de sodium)

- $CH_3COOH + NaOH \longrightarrow CH_3COONa + H_2O$

acide faible — base forte — sel

- En solution aqueuse, il y a dissolution totale du sel :

$$CH_3COONa \xrightarrow{\text{eau}} CH_3COO^-_{(aq)} + Na^+_{(aq)}$$

Na^+ : ion spectateur, acide conjugué très faible d'une base forte (NaOH)

CH_3COO^- : base conjuguée (faible) de l'acide faible CH_3COOH ($pK_a = 4,8$)

$\Rightarrow pH(CH_3COONa) = pH(CH_3COO^-) \Rightarrow$ pH d' une base faible

si $\begin{cases} [H_3O^+] << [OH^-] \\ [CH_3COOH] << [CH_3COO^-] \text{ (base faiblement protonée)} \end{cases}$

$$\Rightarrow pH = \frac{1}{2}(pK_e + pK_a + \log[CH_3COO^-])$$

Les réactions acido-basiques

pH d'une solution d'un sel d'acide faible et de base faible.

Exemple : CH_3COONH_4 (acétate d'ammonium) de concentration C ($C = [CH_3COONH_4]$)

- $CH_3COOH + NH_3 \longrightarrow CH_3COONH_4$

  acide faible base faible sel

- En solution aqueuse, il y a dissolution totale du sel :

$$CH_3COONH_4 \longrightarrow CH_3COO^-_{(aq)} + NH_4^+{}_{(aq)}$$

- CH_3COO^- est la base conjuguée faible de CH_3COOH, acide faible.

$$CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+ \quad : K_{a_1}$$

- NH_4^+ est l'acide conjugué faible de NH_3 , base faible.

$$NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+ \quad : K_{a_2}$$

Or, le mélange d'un acide faible et d'une base faible donne une solution faiblement acide ou faiblement basique $\Rightarrow$ pH est voisin de 7.

On montre que si : $[H_3O^+] \ll C$ et $[OH^-] \ll C$, en faisant le produit $K_{a_1}.K_{a_2}$:

$$pH = \frac{1}{2}(pK_{a_1} + pK_{a_2})$$: le pH est indépendant de C. Ici : pH = 1/2 (4,8 + 9,2) = 7

Les réactions acido-basiques

Solutions tampon (ST)

Définition de la ST.

Une solution tampon est une solution qui est constitué d'un mélange « équimoléculaire » d'un acide faible (HA) et de sa base conjuguée (A^-).

Propriété de la ST.

Une solution tampon est caractérisée par un pH constant. Elle permet de fixer le pH d'un milieu réactionnel.

Préparation de la ST.

- Par mélange de concentrations voisines d'un acide faible (CH3COOH) et d'un sel de sa base conjuguée (CH3COONa); avec pKa(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4.75
- Par un mélange, de concentrations voisines d'une base faible (NH3) et d'un sel de son acide conjugué (NH4Cl). avec pKa (NH_4^+/NH_3) = 9,2

Calcul du pH de ST

Soit une solution aqueuse contenant initialement l'acide AH de concentration Ca, et sa base conjuguée obtenue par la dissolution d'un sel NaA de concentration Cb.

$$NaA \rightarrow Na^+ + A^- \quad , \quad \text{avec } [Na^+] = Cb$$

Les réactions acido-basiques

Le couple acide-base se trouve en équilibre

	AH	+ H_2O	⇌	A^-	+ H_3O^+
Etat initial	C_a	-		Cb	0
Etat final	[AH]	-		$[A^-]$	$[H_3O^+]$

Calculons le pH de la solution:

(1)- C.M : $[AH] + [A^-] = Ca + Cb$

(2)- E.N : $[Na^+] + [H_3O^+] = [A^-] + [OH^-]$

(3)- L.A.M: Constante d'équilibre

$$K_a = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[AH]}$$

(4)- Produit ionique de l'eau (P.I): $Ke = [H_3O^+]*[OH^-]$

D'après (2) : $[A^-] = Cb + [H_3O^+] - [OH^-]$

D'après (1): $[AH] = Ca + [OH^-] - [H_3O^+]$

On obtient en remplacant dans la relation de la constante d'équilibre:

Les réactions acido-basiques

$$K_a = \frac{[H_3O^+](Cb + [H_3O^+] - [OH^-])}{C_a - ([H_3O^+] - [OH^-])}$$

(5) - Approximation:

En général, les solutions tampon ne sont ne trop acides ni trop basiques, ce qui permet de négliger la différence entre les concentrations des ions $[H_3O^+]$ et $[OH^-]$ devant Ca et Cb:

$$K_a = \frac{[H_3O^+]\ Cb}{C_a} \quad \Rightarrow \quad pH = pK_a + \log\left(\frac{C_b}{C_a}\right)$$

Si **Ca = Cb** ☞ **pH = pKa.**

Exemples de solutions tampon typiques

Composition			
TAMPONS ACIDES		**TAMPONS BASIQUES**	
CH_3COOH/CH_3COO^-	**4,74**	NH_4^+/NH_3	**9,25**
HNO_2/NO_2^-	**3,37**	$(CH_3)_3NH^+/(CH_3)_3NH$	**9,81**
$HClO_2/ClO_2^-$	**2,00**	$H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$	**7,21**

Les réactions acido-basiques

• Propriétés des solutions tampons.

• Les solutions tampons ont la propriété de minimiser les variations de pH provoquées par :

→ une addition (modérée) d'acide ou de base.

→ une addition (modérée) de solvant (eau) : dilution.

• Réalisation d'une solution tampon :

→ acide faible HA + sel NaA (base faible A^-)

→ acide faible HA + base forte (OH^-), car OH^- «consomme» HA → A^-

→ base faible A^- (sel NaA) + acide fort (H_3O^+), car H_3O^+ «consomme» A^- → HA

Exemple : Mélange de CH_3COOH (C_1) et de CH_3COONa (C_2), avec : $C_1 = C_2 = 10^{-1}$ mol.L^{-1}

pH du mélange tampon : $pH = pK_a + \log\frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = pK_a + \log\frac{C_2}{C_1} = pK_a = 4{,}8$

On rajoute dans 1 L de ce tampon, n_1 moles de HCl (acide fort) (avec : $n_1 = 10^{-2}$ mol).

Quel est le nouveau pH ? (on suppose que le volume reste égal à 1 L après ajout de HCl).

L'ajout de HCl provoque la réaction : $CH_3COO^- + H^+ \rightarrow CH_3COOH$

n_1 moles de CH_3COO^- sont «consommées» et n_1 moles de CH_3COOH sont formées :

$$pH = pK_a + \log\frac{10^{-1} - 10^{-2}}{10^{-1} + 10^{-2}} = pK_a + \log\frac{0{,}09}{0{,}11} = 4{,}7$$

Les réactions acido-basiques

Les solutions tampons

- une solution tampon comme notre système CH_3COO^-/CH_3COOH est capable de garder le pH plus ou moins constant car, lors de l'ajout de $H^+(aq)$ ou $OH^-(aq)$, les réactions suivantes se produisent

$$CH_3COO^-(aq) + H^+(aq) \longrightarrow CH_3COOH(aq)$$

$$CH_3COOH(aq) + OH^-(aq) \longrightarrow CH_3COO^-(aq) + H_2O(l)$$

- i.e., le CH_3COO^- neutralise les $H^+(aq)$ et le CH_3COOH neutralise les $OH^-(aq)$ donc le pH de la solution tampon ne change pas appréciablement lorsqu'on ajoute des acides et des bases

- le pouvoir tampon est la capacité de la solution tampon à neutraliser de l'acide ou de la base

Les réactions acido-basiques

Pouvoir tampon

Pour quantifier l'effet tampon d'une solution, on calcule son pouvoir tampon PT (ou β), défini par : $PT = \left|\frac{dC}{dpH}\right|$ ou $PT = \left|\frac{\Delta C}{\Delta pH}\right| (mol.L^{-1})$

dC : variation de concentration en ions H_3O^+ ou en ions OH^- produisant la variation dpH de la solution.

Le pouvoir tampon est le nombre de moles d'acide ou de base forte à ajouter à 1 L de solution tampon pour faire varier le pH d'une unité.

$$pH = pK_a + \log\frac{c_b v_b}{c_a v_a - c_b v_b} = pK_a + \log\frac{x}{1-x}$$

$$\beta = (\ln 10)\frac{c_a v_a}{v_a + v_b} x(1-x)$$

- Le **pouvoir tampon** est **d'autant plus élevé que c est grande**.
- Il est **maximum lorsque** $pH = pKa$ si les concentrations en ions H_3O^+ et OH^- sont négligeables devant les autres concentrations, ce qui est la cas si les solutions ne sont pas trop diluées.

Les réactions acido-basiques

Les solutions tampons

- Exemple: Lesquelles des solutions suivantes sont des systèmes tampons? (a) KF/HF, (b) KCl/HCl, (c) $Na_2CO_3/NaHCO_3$

- Solution:
  - (a) HF est un acide faible, et F^- est sa base conjuguée, donc c'est un système tampon.
  - (b) HCl est un acide fort, donc sa base conjuguée, Cl^-, ne peut pas neutraliser un acide. Ce n'est pas un système tampon.
  - (c) CO_3^{2-} est une base faible, et HCO_3^- est son acide conjugué, donc c'est un système tampon.

Les réactions acido-basiques

Les solutions tampons

- Exemple: Calculez le pH du système tampon suivant: NH_3 à 0.30 M/NH_4Cl à 0.36 M. Que devient le pH si l'on verse 20.0 mL de NaOH à 0.050 M dans 80.0 mL de la solution tampon?

- Solution:

$$NH_4^+(aq) \longleftrightarrow H^+(aq) + NH_3(aq) \qquad K_a = 5.6\times10^{-10}$$

$$K_a = \frac{[H^+][NH_3]}{[NH_4^+]} \quad \therefore \quad [H^+] = \frac{K_a[NH_4^+]}{[NH_3]} = \frac{(5.6\times10^{-10})(0.36)}{(0.30)}$$

$$[H^+] = 6.7\times10^{-10} \quad \therefore \quad pH = 9.17$$

Les réactions acido-basiques

Les solutions tampons

- Solution: Si l'on verse 20.0 mL de NaOH à 0.050 M dans 80.0 mL de la solution tampon:
  - on ajoute (0.020 L)(0.050 mol/L) = 0.0010 mol de OH^-
  - on avait (0.080 L)(0.30 mol/L) = 0.0240 mol de NH_3
  - on avait (0.080 L)(0.36 mol/L) = 0.0288 mol de NH_4^+
  - le OH^- va "consommer" le NH_4^+ et produire le NH_3

$$OH^-(aq) + NH_4^+(aq) \longrightarrow NH_3(aq) + H_2O(l)$$

$$\therefore \quad [NH_3] = \frac{(0.0240 + 0.0010)\,\text{mol}}{0.100\,\text{L}} = 0.250\,\text{M}$$

$$[NH_4^+] = \frac{(0.0288 - 0.0010)\,\text{mol}}{0.100\,\text{L}} = 0.278\,\text{M}$$

$$[H^+] = \frac{K_a[NH_4^+]}{[NH_3]} = 6.2 \times 10^{-10} \quad \therefore \quad \text{pH} = 9.21$$

Les réactions acido-basiques

Exemple

On mélange 50 mL d'une solution de CH_3COOH 1 mol·L^{-1} avec 50 mL d'une solution de $NaCH_3COO$ 0,1 mol·L^{-1}. Calculez le pH de cette solution tampon.

Les réactions acido-basiques

Réponse :

Dans un premier temps, on calcule les nouvelles concentrations de l'acide acétique et de l'acétate de sodium après dilution (volume final de 100 mL) :

$$n_{CH_3COOH} = C \cdot V = 1 \cdot 0{,}05 = 0{,}05 \text{ mol}$$

$$C'_{CH_3COOH} = \frac{n}{V} = \frac{0{,}05}{0{,}1} = 0{,}5 \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

$$n_{NaCH_3COO} = n_{CH_3COO^-} = C \cdot V = 0{,}1 \cdot 0{,}05 = 0{,}005 \text{ mol}$$

$$C'_{CH_3COO^-} = \frac{n}{V} = \frac{0{,}005}{0{,}1} = 0{,}05 \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

Ensuite, nous calculons le pH avec l'équation des solutions tampons, en utilisant la valeur du pK_a de l'acide acétique trouvée dans le Formulaire ($pK_a = 4{,}75$) :

$$pH = pK_a + \log \frac{C_{A^-}}{C_{HA}} = 4{,}75 + \log \frac{0{,}05}{0{,}5} = 3{,}75$$

Les réactions acido-basiques

Exercice

Quelle masse de sulfate d'ammonium solide doit-on dissoudre dans 100 ml d'ammoniac aqueux de concentration 0,250 $mol.L^{-1}$ pour produire une solution tampon de pH = 9,90 ?

Les réactions acido-basiques

Réponse :

Soit une solution tampon, constituée de l'ion NH_4^+ (acide faible) et de sa base faible conjuguée NH_3, dans un même volume total de solution :

$$pH = pK_A + \log\frac{C_b}{C_a} = pK_A + \log\frac{n_b}{n_a}$$

$$n_b = n_{NH_3} = C_{NH_3} V_{NH_3} = 0{,}250 \text{ mol.L}^{-1} \times 100.10^{-3}\text{L} = 2{,}50.10^{-2} \text{ mol}$$

$$\rightarrow 9{,}90 = 9{,}25 + \log\frac{2{,}50.10^{-2}}{n_a} \rightarrow 0{,}65 = \log\frac{2{,}50.10^{-2}}{n_a} \rightarrow 4{,}47 = \frac{2{,}50.10^{-2}}{n_a}$$

$$\rightarrow n_a = 5{,}60\ .10^{-3} mol = n_{NH_4^+}$$

La quantité de matière de sulfate d'ammonium, $(NH_4)_2\ SO_4$, sera de :

$$n_{(NH_4)_2\ SO_4} = \frac{1}{2} n_{NH_4^+} = \frac{1}{2} \times 5{,}60\ .10^{-3} mol = 2{,}80.10^{-3} mol$$

La masse de sulfate d'ammonium sera de :

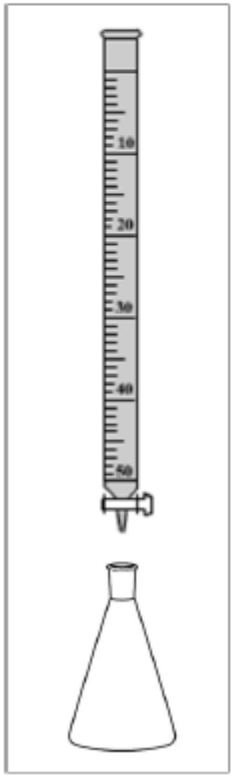
$$m_{(NH_4)_2 SO_4} = n_{(NH_4)_2\ SO_4} . M_{(NH_4)_2\ SO_4} = 2{,}80.10^{-3} \times 132{,}16 = 0{,}37\ g$$

Les réactions acido-basiques

Titrages acido-basiques

Doser → déterminer la concentration

Titrage → dosage où l'espèce à doser réagit avec un autre réactif selon une transformation chimique (dosage destructif)



La réaction lors du titrage doit être totale et rapide.

But : repérer l'équivalence, c'est à dire le point où toute l'espèce à doser a réagi avec le réactif introduit

L'équivalence peut être repérée à l'aide d'indicateurs de fin de réaction (titrages colorimétriques)

Les réactions acido-basiques

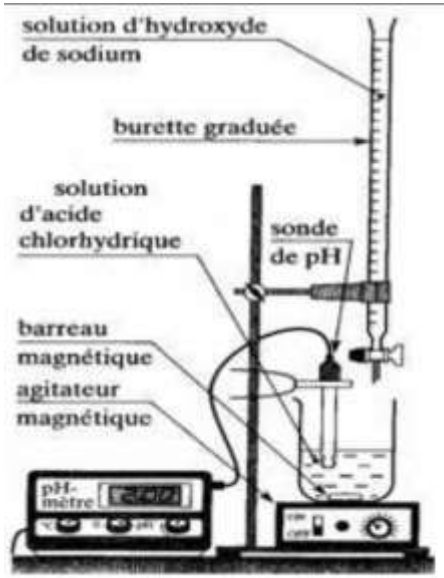
Courbes de neutralisation

Les dosages acido-basiques sont extrêmement courants en chimie. Deux techniques sont utilisées pH-métrie et volumétrie avec indicateur coloré.

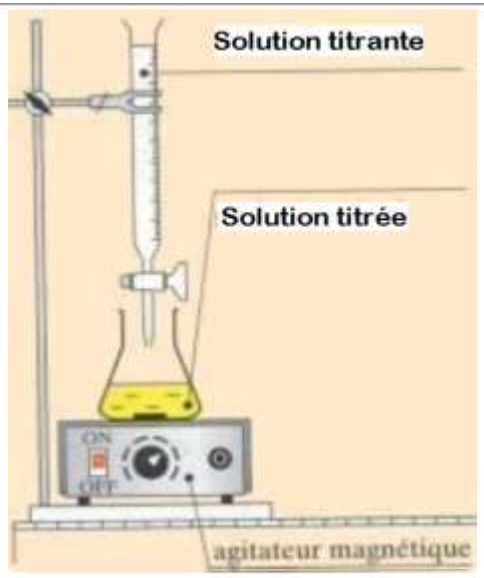
Un indicateur coloré est un acide (ou base) faible dont les formes conjuguées acide/base sont de couleurs différentes. Les indicateurs colorés sont des composés capables de colorer une solution même à l'état de trace ; le tableau ci-dessous donne quelques exemples montrant que les zones de virage des indicateurs sont très variées :

Indicateur	Domaine pH	pK_a	Forme acide	Forme basique
hélianthine	3,1- 4,4	4,2	rouge	jaune
rouge de méthyle	4,2- 6,2	5,0	rouge	jaune
bleu de bromothymol	6,0- 7,6	7,1	jaune	bleu
phénolphtaléine	8,0- 9,8	9,7	incolore	rose

Les réactions acido-basiques



dosage pH métrique



dosage volumétrique avec indicateur coloré

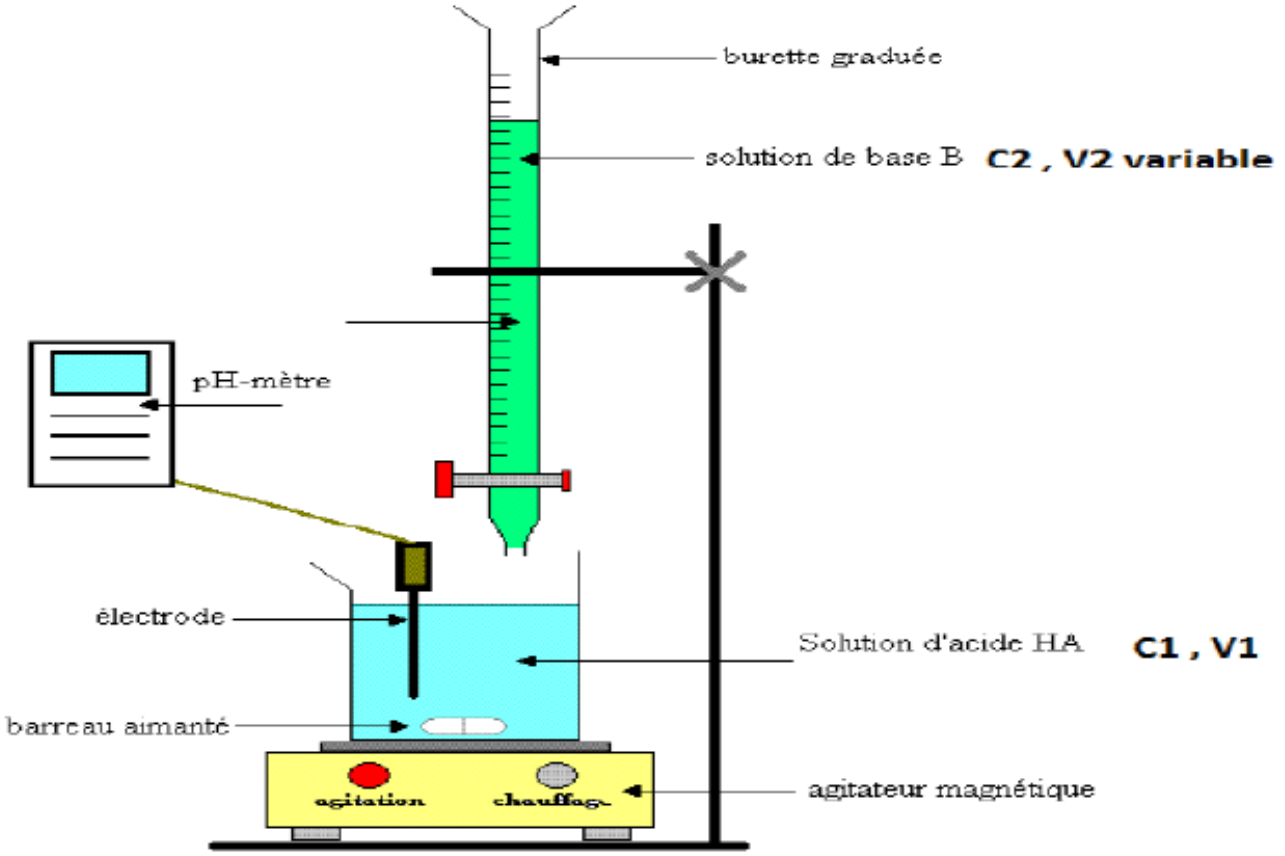
Voici les étapes pour réaliser un bon titrage :

- Mesurer un volume précis de la solution inconnue à l'aide d'une pipette jaugée et videz le contenu dans un erlenmeyer ou un bécher.
- mettez 3-4 gouttes d'indicateur coloré dans le volume de solution à titrer.
- Remplissez la burette et faites couler la solution titrante en agitant régulièrement Laisser couler le liquide plus ou moins rapidement en prenant soin de noter le virage.

Au point d'équivalence $N_aV_a = N_bV_b$

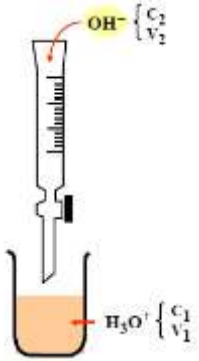
Les réactions acido-basiques

- Titrage Acide - Base:



Les réactions acido-basiques

*** Titrage d'un acide fort par une base forte:**



Dissociations totales : $HA + H_2O \rightarrow H_3O^+ + A^-$

$B + H_2O \rightarrow BH^+ + OH^-$

Réaction de dosage : $\mathbf{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\ H_2O}$

$C_1 = [HA]$; V_1 ====== $C_2 = [B]$; V_2 (variable)

Volume total du mélange $V_{total} = V_1 + V_2$

na =n(HA) = C_1 x V_1 = $n(H_3O^+)$

nb = n(B) = C_2 x V_2 = $n(OH^-)$

On cherche à déterminer le pH de la solution en fonction de V_2 (volume de la base rajouté).

1) $V_2 = 0$: *Avant l'addition de la base*

Solution d'acide fort => **pH = -log $[H_3O^+]$ = -log (Ca)**

2) $V_2 < Ve$: *Avant le point d'équivalence (nb < na)*

L'acide n'est pas encore totalement neutralisé

$[H_3O^+]$ (mol/l) = (na -nb) / (V_1 +V_2) = (na -nb) / Vtotal

$[H_3O^+] = (C_1V_1 - C_2V_2)/(V_1 + V_2)$

Donc le pH est donné par la formule suivante:

$$pH = -log\left(\frac{C_1V_1 - C_2V2}{V_1 + V2}\right)$$

Les réactions acido-basiques

3) *V = Ve : Point d'équivalence (nb = na)*

Au point d'équivalence tous les ions H_3O^+ libérés par l'acide sont captés par la base.

na = nb ==> $CaV_1 = Cb.V_{equi}$

(P.I) : $Ke = [H_3O^+]*[OH^-] = 10^{-14}$ or $[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ mol/l.

D'où : **pH = 7 ==> le pH au point d'équivalence est neutre.**

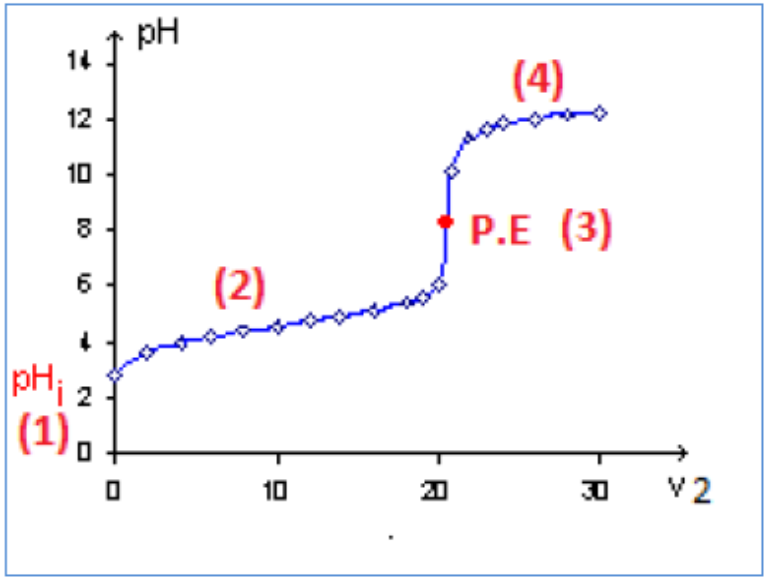
4) *V > Ve : Après le point d'équivalence: la base est en excès (nb > na)*

Tous les ions H_3O^+ sont neutralisés et il reste des ions OH^- en excès:

$$[OH^-] = (nb-na)/(V_1+V_2) = (CbV_2-CaV_1) / (V_1+V_2)$$

La solution contient la base forte, donc le pH de la solution est:

$$pH = 14 + log\left(\frac{C_b V2 - C_a V_1}{V_a + V2}\right)$$



Les réactions acido-basiques

EN PRATIQUE...

On dose 20 mL d'une solution d'acide chlorhydrique dont la concentration (C_a) est inconnue. La base forte utilisée est de la soude ($Na^+ + HO^-$) de concentration en soluté apporté égale à $1{,}0.\ 10^{-1}$ mol.L^{-1}. Le volume versé à l'équivalence est égal à 15 mL.

Les réactions acido-basiques

L'équation support au dosage est : $H_3O^+ + HO^- \xrightarrow{\text{totale}} 2H_2O$

- On peut calculer la concentration initiale de l'acide fort. À l'équivalence, on a :

$$C_a \times V_a = C_b \times V_b \Leftrightarrow C_a = \frac{C_b \times V_b}{V_a} = \frac{1.10^{-1} \times 15.10^{-3}}{20.10^{-3}} = 7{,}5.10^{-2}\ \text{mol.L}^{-1}$$

Le pH initial de la solution acide étudiée vaut :

$$\text{pH} = -\log(C_a) = -\log(7{,}5.10^{-2}) = 1{,}1$$

- Si l'on souhaite connaître le pH du mélange lorsque 10 mL de soude auront été versés, on se réfère au tableau d'avancement qui nous donne la concentration des ions oxonium au cours du dosage.

$$[H_3O^+] = \frac{C_a \times V_a - C_b \times V_b}{V_a + V_b} = \frac{(7{,}5.10^{-2} \times 20.10^{-3}) - (1.10^{-1} \times 10.10^{-3})}{20.10^{-3} + 10.10^{-3}} = 1{,}7.10^{-2}\text{mol.L}^{-1}$$

$$\Rightarrow \text{pH} = -\log(1{,}7.10^{-2}) = 1{,}8$$

- Lorsque 25 mL de soude auront été versés, le pH du mélange sera égal à :

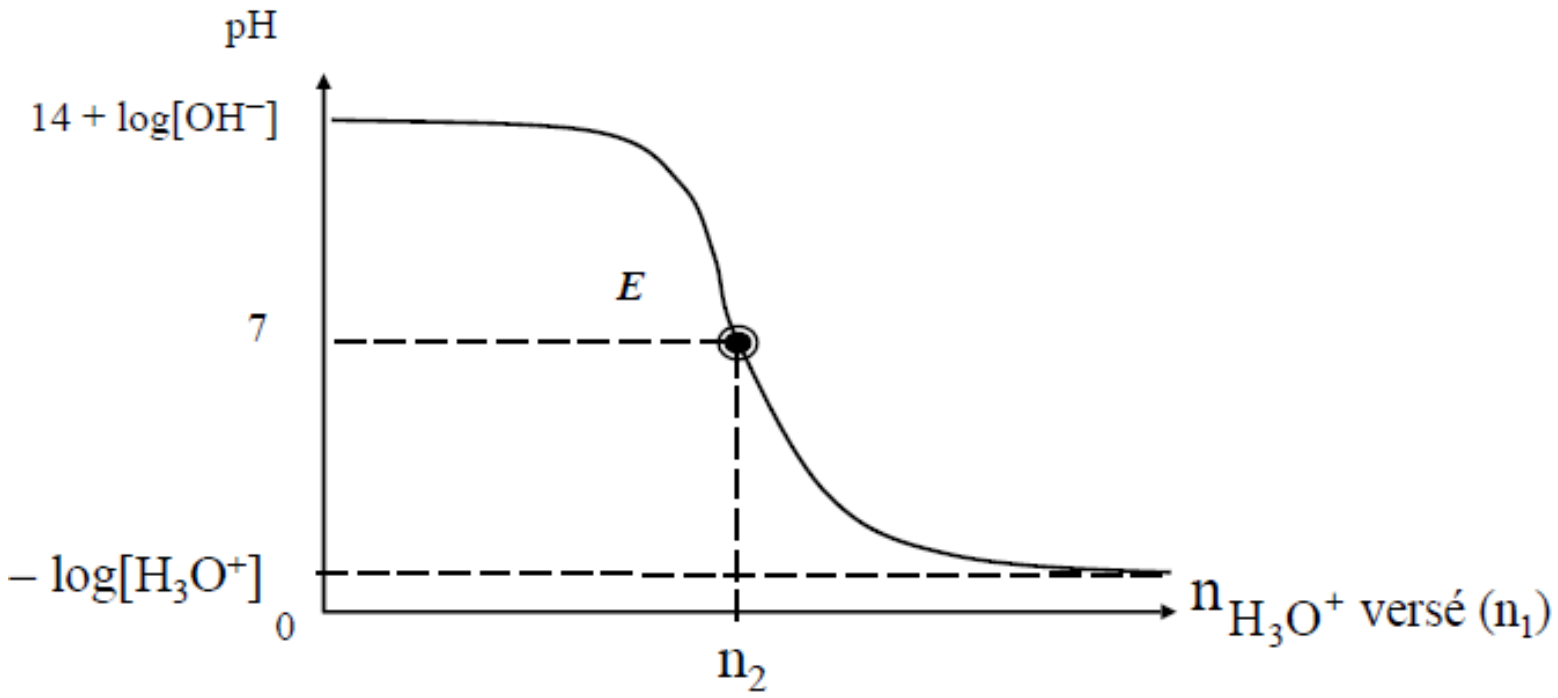
$$\text{pH} = 14 + \log\left(\frac{C_b \times V_b - C_a \times V_a}{V_a + V_b}\right)$$

$$\Rightarrow \text{pH} = 14 + \log\left(\frac{(1.10^{-1} \times 25.10^{-3}) - (7{,}5.10^{-2} \times 20.10^{-3})}{20.10^{-3} + 25.10^{-3}}\right) = 12{,}3$$

Les réactions acido-basiques

Dosage d'une monobase forte par un monoacide fort

Des calculs tout à fait similaires permettent de déterminer le pH au cours du dosage. On obtient le graphe :



Les réactions acido-basiques

Courbe de neutralisation d'une base forte par un acide fort:
Dosage de (Na^+, OH^-) par (H_3O^+,Cl^-) par exemple.

Ici le volume de la prise d'essai est le volume de la soude Vb, le volume ajouté est celui de l'acide Va
Equation de neutralisation:

$$(Na^+, OH^-) + (H_3O^+,Cl^-) \longrightarrow (Na^+, Cl^-) + 2H_2O$$

a) Etat initial
Va = 0

Cb.Vb 0 0

b) Va ≠ 0 / (Cb.Vb) > Ca.Va

(Cb.Vb– Ca.Va) Ca.Va

c)Va ≠ 0 / (Ca.Va = Cb.Vb)

nb = 0 Cb.Vb

Les réactions acido-basiques

d) $Vb \neq 0$ / $(Ca.Va > Cb.Vb)$

$nb = 0$ $(Ca.Va - Cb.Vb)$ $Cb.Vb$

Cherchons les expressions du pH pour les différents cas :

(a) Nous avons une solution aqueuse d'une base forte de concentration Cb, le

pH= 14 + log Cb

(b) Le nombre de moles acide ajouté est encore plus petit que le nombre de mole de la base contenu dans la prise d'essai Va, par conséquent la solution est basique de concentration :

$$C'b = \frac{(Cb.Vb - Ca.Va)}{Va + Vb}$$; le **pH= 14 + log C'b**

(c) $(Ca.Va = Cb.Vb)$ la solution est neutre, elle contient un sel d'acide fort et de base forte : NaCl dont les ions sont inactifs sur l'eau et donc ils ne modifient pas le pH de celle-ci.

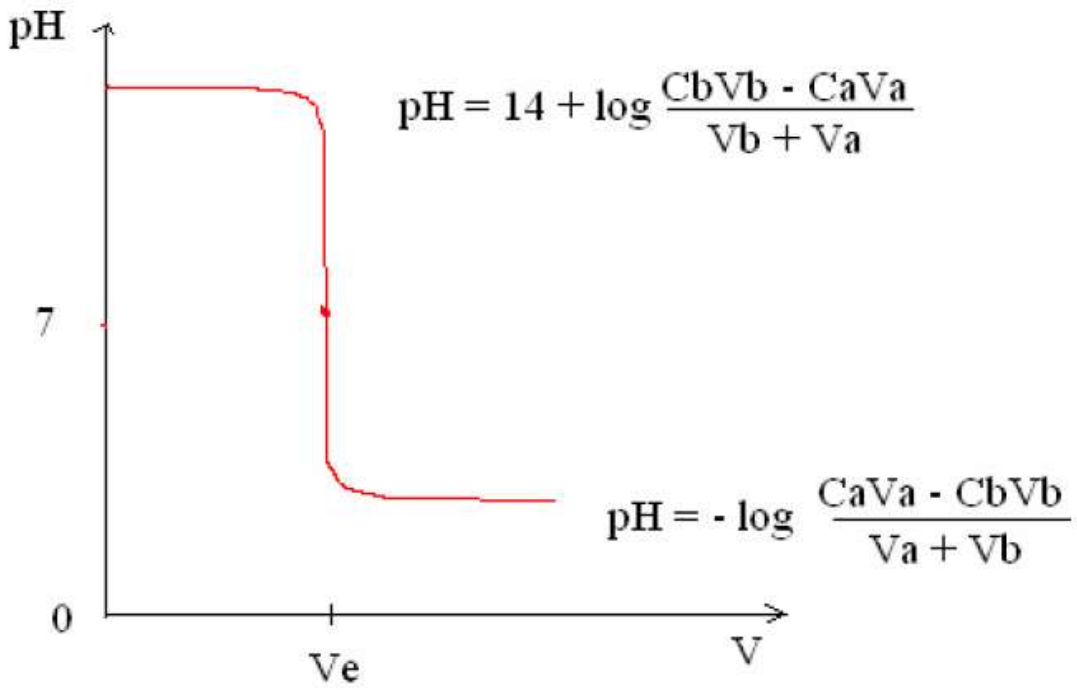
pH = 7

Les réactions acido-basiques

(d) (Ca.Va > Cb.Vb) ici on a dépassé la quantité d'acide nécessaire à la neutralisation de la base, la solution devient acide sa concentration est

$$C'a = \frac{Ca.Va - Cb.Vb}{Va + Vb}$$ **le pH = - log C'a**

La courbe a l'allure suivante :



Les réactions acido-basiques

*** Titrage d'un acide faible par une base forte:**

Acide faible HA (C_a, V_a, Ka)
Dissociation ***partielle***
$HA + H_2O \Leftrightarrow H_3O^+ + A^-$

Base forte B (C_b, V_b variable)
Dissociation ***totale***
$B + H_2O \rightarrow BH^+ + OH^-$

Lorsqu'on mélange HA et la base B, les ions OH^- neutralisent les ions H_3O^+ :

$$H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2H_2O$$

et l'équilibre de dissociation se déplace jusqu'à dissociation totale de HA.

Réaction de dosage : $HA + B \rightarrow A^- + BH^+$

On déterminer le pH en fonction du volume versé de la base $pH = f(V_{versé})$

1) Avant l'ajout de la base :

La solution contient l'acide faible HA, le pH est donné par :

$$pH = \frac{1}{2}pK_a - \frac{1}{2}logC_a$$

si $Ka/Ca \leq 10^{-2}$

Les réactions acido-basiques

(2) Avant le P.E (nHA > nB) :

Une partie de l'acide (HA) est neutralisée par la base B pour donner sa forme conjuguée A^-.

Nous avons un mélange d'un acide faible (HA) et de sa base conjuguée (A^-): Solution tampon.

le pH est donné par:

$$pH = pK_a + log\left(\frac{C_b}{C_a}\right)$$

$$pH = pK_a + log\left(\frac{C_b V}{C_a Va - CbV}\right)$$

(3) Au point équivalent (n(HA)=n(B) → CaVa = CbVeq)

La neutralisation est complète, tout HA est dissocié en A^-.

A^-: base conjuguée de HA, A^- base faible. Le milieu est donc basique, son pH est celui d'une base faible:

$$A^- + H_2O \Leftrightarrow HA + OH^-.$$

$$pH = 7 + \frac{1}{2}pK_a + \frac{1}{2}logC_b$$

$$pH = 7 + \frac{1}{2}pK_a + \frac{1}{2}log\left(\frac{Va * C_a}{V_a + Veq}\right)$$

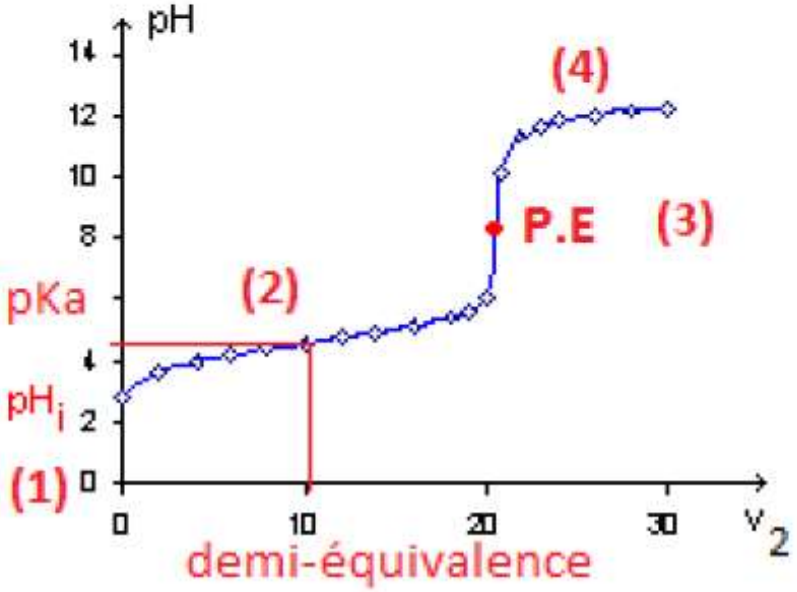
Au point équivalent du dosage acide faible - base forte, le milieu est basique.

Les réactions acido-basiques

(4) Après le point équivalent n(B) > n(HA)

On a un excès de la base forte : on a un mélange de deux bases: B (forte) et A^-(faible) c'est la base forte qui est prédominante :

$$pH = 14 + log\left(\frac{C_b V2 - C_a V_1}{V_a + V2}\right)$$



Les réactions acido-basiques

EN PRATIQUE...

On dose une solution d'acide éthanoïque (pKa = 4,7) par un ajout d'une base forte, NaOH ($1\ mol.L^{-1}$). Le volume titré est égal à 50 mL et le volume versé à l'équivalence vaut 20 mL.

Les réactions acido-basiques

La concentration initiale de l'acide faible est donc :

$$C_a V_a = C_b V_b \Leftrightarrow C_a = \frac{C_b V_b}{V_a} = \frac{1 \times 20.10^{-3}}{50.10^{-3}} = 0{,}4 \text{ mol.L}^{-1}$$

Le pH initial vaut :

$$pH = \frac{1}{2}(pKa - \log(C_a)) = \frac{1}{2}(4{,}7 - \log(0{,}4)) = 2{,}6$$

Le pH à la demi-équivalence ($V_b = 10$ mL) est égal au pKa du couple, soit 4,7.

Lorsque 12 mL de base auront été versés, le pH de la solution vaudra :

$$pH = pKa + \log\left(\frac{C_b V_b}{C_a V_a - C_b V_b}\right) = 4{,}7 + \log\left(\frac{1 \times 12.10^{-3}}{0{,}4 \times 50.10^{-3} - 1 \times 12.10^{-3}}\right) = 4{,}9$$

On a bien un mélange tampon, car le pH varie peu suite à l'ajout de 2 mL de base forte (1 mol.L^{-1}).

Les réactions acido-basiques

Dosage d'un monoacide fort par une monobase forte

	Avant l'équivalence : $n_1 > n_2$		Equivalence $n_1 = n_2$		Après l'équivalence : $n_1 < n_2$	
Nbre de moles	$H_3O^+ + OH^- \longrightarrow 2\,H_2O$		$H_3O^+ + OH^- \longrightarrow 2\,H_2O$		$H_3O^+ + OH^- \longrightarrow 2\,H_2O$	
Etat initial	C_1V_1	C_2V_2 ——	C_1V_1	C_2V_2 ——	C_1V_1	C_2V_2
Etat final	$C_1V_1 - C_2V_2$	~ 0 ——	~ 0	~ 0 eau	~ 0	$C_2V_2 - C_1V_1$
Etat final : H_3O^+ $pH = -\log[H_3O^+] = -\log\frac{nH_3O^+}{V_{tot}}$ $pH = -\log\frac{C_1V_1 - C_2V_2}{V_{tot}}$			$pH = 7$		Etat final : OH^- $pH = 14 + \log[OH^-]$ $= 14 + \log\frac{C_2V_2 - C_1V_1}{V_{tot}}$	

Les réactions acido-basiques

Dosage d'un monoacide faible par une monobase forte

	$n_2 < n_1$	$n_2 = n_1$	$n_2 > n_1$
Nbre de moles	$HA + OH^- \longrightarrow A^- + H_2O$	$HA + OH^- \longrightarrow A^- + H_2O$	$HA + OH^- \longrightarrow A^- + H_2O$
Etat Initial	C_1V_1 ; C_2V_2 ; ~ 0 ; ~ 0	C_1V_1 ; C_2V_2 ; ~ 0 ; ~ 0	C_1V_1 ; C_2V_2 ; ~ 0 ; ~ 0
Etat final	$C_1V_1 - C_2V_2$; ~ 0 ; C_2V_2 ——	~ 0 ; ~ 0 ; C_1V_1 ou C_2V_2 ——	~ 0 ; $C_2V_2 - C_1V_1$; C_1V_1 ——
	Etat final : $[HA]$; $[A^-]$ Le pH se calcule à l'aide du couple HA/A^- ; soit : $pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$ $pH = pK_a + \log \frac{C_2V_2 / V_{total}}{(C_1V_1 - C_2V_2)/V_{total}}$	Etat final : $[A^-]$ et $[HA] = [OH^-] = \varepsilon \sim 0$ $\Rightarrow$ la base A^- impose le pH si $[HA] \ll [A^-]$ et $[H_3O^+] \ll [OH^-]$ $pH = 7 + \frac{1}{2}pK_a + \frac{1}{2}\log \frac{C_2V_2}{V_{total}}$	Etat final : $[A^-]$ et $[OH^-]$ Le pH est imposé par la base forte : OH^- $pH = 14 + \log \frac{C_2V_2 - C_1V_1}{V_{total}}$

Les réactions acido-basiques

- Avant l'équivalence : $n_2 < n_1$

Le milieu est acide : $[H_3O^+] >> [OH^-]$. A l'équilibre, on a :

$n_{HA} = n_1 - n_2$: $$[HA] = \frac{C_1V_1 - C_2V_2}{V_1 + V_2}$$

$n_{A^-} = n_2$: $$[A^-] = \frac{C_2V_2}{V_1 + V_2}$$

Le pH du mélange est donné par :

$$pH = pK_a + \log\frac{[A^-]}{[HA]}$$

- A la demi-équivalence : $n_2 = \frac{1}{2}n_1 \Rightarrow pH = pK_a$ puisque : $[HA] = [A^-]$

c'est un mélange tampon

Les réactions acido-basiques

• A l'équivalence : $n_1 = n_2$

D'après le bilan, on voit que le pH de la solution est alors imposé par la monobase faible A^-. En supposant $[HA] << [A^-]$ et $[OH^-] >> [H_3O^+]$:

$$pH = \frac{1}{2}(pK_e + pK_a + \log[A^-]) = 7 + \frac{1}{2}pK_a + \frac{1}{2}\log[A^-]$$

N.B. : A l'équivalence, la solution est basique.

• Après l'équivalence : $n_2 > n_1$: $(n_{OH^-} > n_{H_3O^+})$

La solution à l'équilibre est constituée d'un mélange de 2 bases OH^- et A^- :

- une base forte OH^- de concentration : $[OH^-] = \frac{n_2 - n_1}{V_1 + V_2} = \frac{C_2V_2 - C_1V_1}{V_1 + V_2}$

- une base faible A^- de concentration : $[A^-] = \frac{n_1}{V_1 + V_2} = \frac{C_1V_1}{V_1 + V_2}$

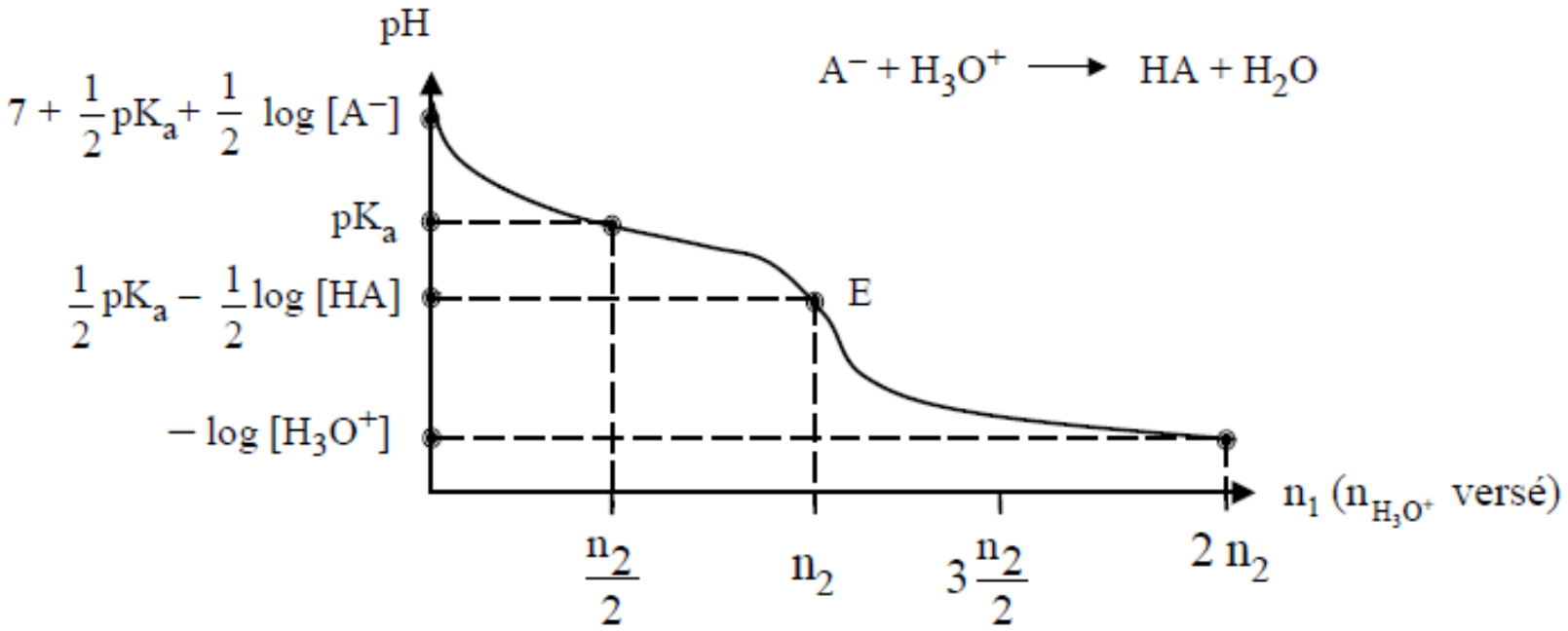
Le pH du mélange des deux bases est imposé par celui de la base forte :

d'où : $pH = 14 + \log[OH^-]$ soit : $pH = 14 + \log\frac{C_2V_2 - C_1V_1}{V_1 + V_2}$

Les réactions acido-basiques

Dosage d'une monobase faible par un monoacide fort

Allure du graphe pH = f ($n_{H_3O^+}$ versé)



A l'équivalence, le milieu est acide (le pH est imposé par l'acide faible HA).

Les réactions acido-basiques

Dosage séparé des acidités d'un polyacide

1. EN QUELQUES MOTS...

Un **polyacide** est une espèce susceptible de libérer plusieurs protons en solution (et inversement, une polybase peut capter plusieurs protons). Lors du dosage d'une solution contenant un polyacide, plusieurs sauts de pH vont pouvoir être observés : on dit que l'on dose successivement **plusieurs acidités**. Toutefois, dans certains cas, le dosage ne fait apparaître qu'un seul saut de pH : on ne peut pas **doser séparément** les **différentes acidités** du polyacide.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR...

Un diacide peut céder deux protons selon les équilibres suivants. On associe à chaque **acidité** (ou chaque équilibre acido-basique) une valeur de pKa.

$$AH_2 + H_2O \overset{Ka_1}{\rightleftharpoons} AH^- + H_3O^+ \qquad pKa_1(AH_2 / AH^-)$$

$$AH^- + H_2O \overset{Ka_2}{\rightleftharpoons} A^{2-} + H_3O^+ \qquad pKa_2(AH^- / A^{2-})$$

Dans le même esprit, un triacide (AH_3) peut libérer trois protons en solution et trois couples acido-basiques seront à considérer.

Les réactions acido-basiques

Si on réalise le dosage d'un polyacide par une base forte (soude par exemple), chaque acidité va être titrée de façon distincte selon la valeur du pKa des couples redox associés au polyacide.

On considère qu'il est possible de **doser séparément deux acidités** d'un composé lorsque, lors du dosage de la première acidité, 99 % de l'acide (AH_2) est transformé en sa base conjuguée (AH^-) sans que plus de 1 % de cette espèce soit transformée en (A^{2-}).

En termes de concentrations, cela peut être noté comme suit :

$$\left.\begin{array}{l}[AH^-] = 0{,}99\,[AH_2]_0 \\ [A^{2-}] = 0{,}01\,[AH^-]\end{array}\right\} \quad [A^{2-}] = 0{,}01 \times 0{,}99[AH_2]_0$$

On exprime les constantes d'acidité relatives à chaque transformation :

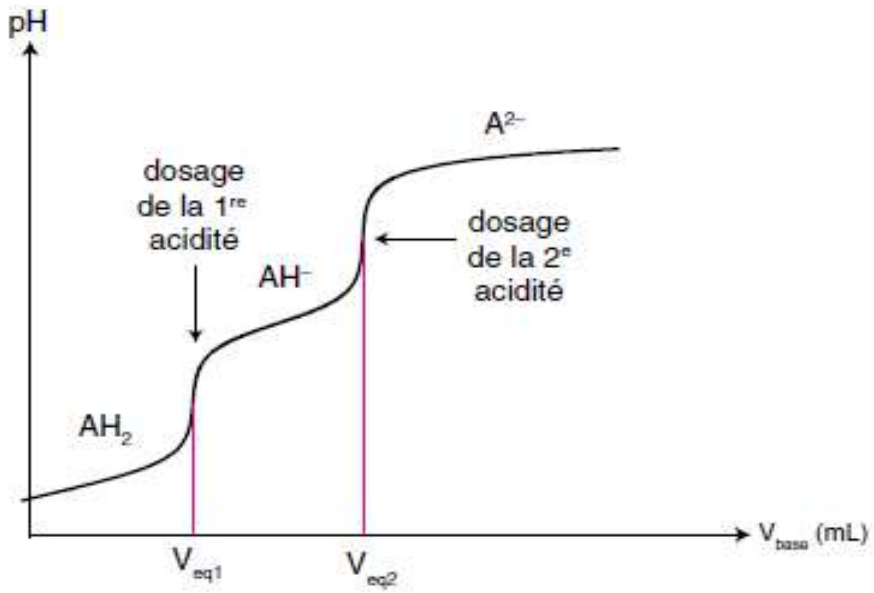
$$Ka_1 = \frac{[AH^-] \times [H_3O^+]}{[AH_2]} \qquad Ka_2 = \frac{[A^{2-}] \times [H_3O^+]}{[AH^-]}$$

Le rapport de ces constantes mène à une condition sur les valeurs des pKa.

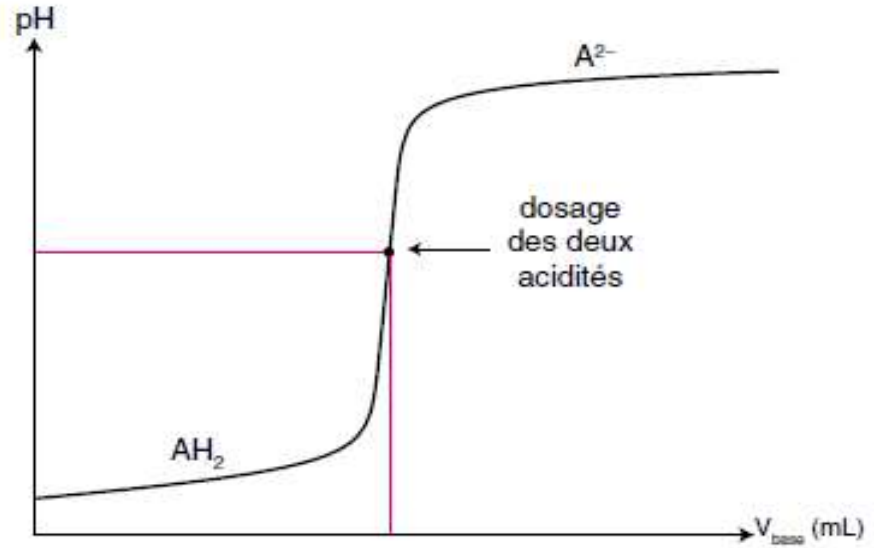
$$\frac{Ka_1}{Ka_2} = \frac{[AH^-]^2}{[AH_2] \times [A^{2-}]} = \frac{(0{,}99 \times [AH_2]_0)^2}{(0{,}01 \times [AH_2]_0) \times 0{,}01 \times 0{,}99[AH_2]_0} = 9\,900$$

$$\Rightarrow \boxed{\underbrace{pKa_2 - pKa_1}_{\Delta pKa} = 4}$$

Les réactions acido-basiques



$\Delta pKa > 4$
Les deux acidités sont dosées séparément.
On observe deux sauts de pH



$\Delta pKa < 4$
Les deux acidités sont dosées conjointement.
On observe un seul saut de pH

Les réactions acido-basiques

3. EN PRATIQUE...

L'acide sulfureux (H_2SO_3) est un diacide que l'on souhaite doser par de la soude. On connaît les pKa des couples acido-basiques associés à cet acide.

$$pKa_1(H_2SO_3/HSO_3^-) = 1,91 \qquad pKa_2(HSO_3^-/SO_3^{2-}) = 7,18$$

On veut prévoir le nombre de sauts de pH observés lors du dosage. Pour cela, on calcule la différence de pKa.

$$\Delta pKa = pKa_2 - pKa_1 = 7,18 - 1,91 = 5,27 > 4$$

Ainsi, on peut s'attendre à doser séparément les deux acidités de ce polyacide.